



Instrukcja obsługi

HEX

6-osiowy czujnik siły/momentu

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji (PL)

Dotyczy URCap, wersja 4.1.4

Edycja E14

Spis treści

1	Wstęp.....	7
1.1	Docelowi odbiorcy	7
1.2	Przeznaczenie	7
1.3	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	7
1.4	Symbole ostrzegawcze.....	7
1.5	Elementy typograficzne dokumentu.....	8
2	Pierwsze kroki.....	9
2.1	Zakres dostawy.....	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Opis czujnika.....	10
2.2.1	HEX-E v1 i HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 i HEX-H v2	11
2.3	Montaż.....	12
2.3.1	HEX-E v1 i HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 i HEX-H v2	12
2.4	Złącza przewodów	13
2.5	Kompatybilność UR.....	14
2.6	Instalacja wtyczki URCap.....	15
2.7	Konfiguracja wtyczki URCap.....	17
3	Korzystanie z wtyczki URCap.....	23
3.1	Zmienne sprzężenia zwrotnego OnRobot.....	23
3.1.1	Skutki pozycji TCP	23
3.2	Pasek narzędzi Hand Guide OnRobot.....	24
3.3	Polecenia OnRobot URCap.....	27
3.3.1	F/T Środek.....	27
3.3.2	F/T Steruj	29
3.3.3	F/T Układanie w stos.....	33
3.3.4	F/T Ustaw i obróć.....	37

3.3.5	F/T Ochrona.....	40
3.3.6	F/T Wsuń pudełko	42
3.3.7	F/T Wprowadź część	44
3.3.8	F/T Przesuń.....	46
3.3.9	F/T Ścieżka.....	49
3.3.10	F/T Szukaj	51
3.3.11	F/T Punkt orientacyjny.....	53
3.3.12	F/T Zeruj	55
3.3.13	F/T Ustaw TCP	56
3.4	Przykłady zastosowań.....	58
3.4.1	Wykrywanie kolizji.....	58
3.4.2	Wykrywanie punktu centralnego	58
3.4.3	Polerowanie i piaskowanie	59
3.4.4	Paletyzacja	60
3.4.5	Wsuwanie kołka	61
3.4.6	Wsuwanie pudełka.....	61
3.4.7	Ustaw i obróć	61
4	Glosariusz pojęć.....	62
5	Wykaz skrótów	63
6	Załącznik.....	64
6.1	Zmiana IP Compute Box	64
6.2	Aktualizacja oprogramowania modułu Compute Box.....	65
6.3	Odinstalowanie oprogramowania.....	65
6.4	Zwracane wartości.....	66
6.4.1	Wartości zwracane polecenia F/T Centruj	66
6.4.2	Wartości zwracane polecenia F/T Ustaw i obróć	66
6.4.3	Wartości zwracane polecenia F/T Wsuń pudełko.....	66
6.4.4	Wartości zwracane polecenia F/T Wprowadź część.....	67
6.4.5	Wartości zwracane polecenia F/T Przesuń.....	67
6.4.6	Wartości zwracane polecenia F/T Szukaj	68

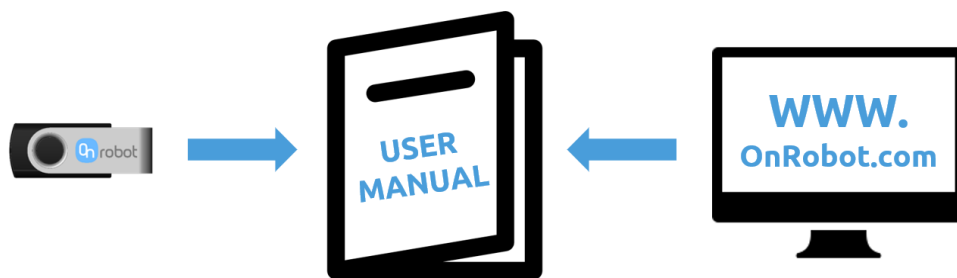
6.4.7	Wartości zwracane polecenia F/T Układanie w stos.....	68
6.5	Wykrywanie i usuwanie usterek.....	70
6.5.1	Błąd konfiguracji wtyczki URCap.....	70
6.5.2	Zbyt blisko punktu osobliwego.....	74
6.5.3	Znak ostrzegawczy paska Hand Guide.....	74
6.5.4	„Upłynął czas ustanowienia połączenia z Compute Box.”	74
6.5.5	„Utracono połączenie z Compute Box, program zatrzymał się.”	75
6.5.6	Odtwarzanie ścieżki odbywa się w wolniejszym tempie niż oczekiwano	75
6.5.7	„Numer błędu -2” podczas zapisywania ścieżki.....	75
6.5.8	„Numer błędu -3” podczas zapisywania ścieżki.....	76
6.5.9	„Typ czujnika jest niezgodny z trybem URCap.”	76
6.5.10	„Czujnik nie odpowiada”	76
6.5.11	„OnRobot – ostrzeżenie dotyczące czujnika: Osiągnięto stan ostrzeżenia przeciążenia czujnika”	77
6.5.12	„Błąd przeciążenia czujnika siły/momentu”	77
6.5.13	„OnRobot: TCP ustawione na offset względem kołnierza HEX.”	77
6.6	Deklaracje i świadectwa.....	78
6.7	Edycje.....	81

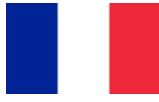
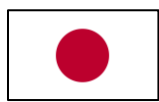
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność OnRobot A/S i nie można ich powielać w całości ani w części bez wcześniejszej pisemnej zgody OnRobot A/S. Informacje tu zawarte podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia i nie powinny być one interpretowane jako zobowiązanie OnRobot A/S. Niniejsza instrukcja podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji.

OnRobot A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub przeoczenia w niniejszym dokumencie.

Copyright © 2015-2019 OnRobot A/S.

Logo OnRobot A/S jest znakiem towarowym OnRobot A/S.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティック および www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Wstęp

1.1 Docelowi odbiorcy

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla integratorów projektujących i instalujących kompletne zastosowania robotów. Od personelu obsługującego czujnik oczekuje się doświadczenia w zakresie:

1. Podstawowej wiedzy z zakresu układów mechanicznych
2. Podstawowej wiedzy z zakresu układów elektronicznych i elektrycznych
3. Podstawowej wiedzy z zakresu systemów robotycznych

1.2 Przeznaczenie

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru sił i momentów, skonfigurowanych na manipulatorze robota. Czujnik można stosować w ramach określonego zakresu pomiarowego. Użycie czujnika dla wartości poza jego zakresem uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. OnRobot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Czujnik stanowi *częściowo kompletne urządzenie* i wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka w przypadku każdego jego zastosowania jako części danego podzespołu. Ważne jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ograniczone są wyłącznie do czujnika i nie obejmują one środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa kompletnego rozwiązania.

Kompletne rozwiązanie musi zostać zaprojektowane i zamontowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w normach i przepisach właściwego kraju, w którym rozwiązanie zostało zastosowane.

1.4 Symbole ostrzegawcze



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Symbol ten wskazuje bardzo niebezpieczną sytuację, która w przypadku wystąpienia może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.



OSTRZEŻENIE:

Symbol ten wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację dotyczącą elektryczności, która w przypadku wystąpienia może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

**OSTRZEŻENIE:**

Symbol ten wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku wystąpienia może prowadzić do obrażeń ciała lub poważnego uszkodzenia sprzętu.

**PRZESTROGA:**

Symbol ten wskazuje sytuację, która w przypadku wystąpienia może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

**UWAGA:**

Symbol ten wskazuje dodatkowe informacje, takie jak wskazówki lub zalecenia.

1.5 Elementy typograficzne dokumentu

W niniejszym dokumencie zastosowano poniższe elementy typograficzne.

Tabela 1: Elementy

Tekst pisany czcionką Courier	Ścieżki plików, nazwy plików, kody, dane wprowadzane przez użytkownika, dane wprowadzane przez komputer.
<i>Tekst pisany kursywą</i>	Cytaty i objaśnienia do ilustracji przywołane w tekście.
Tekst pisany wytłuszczonym drukiem	Elementy interfejsu użytkownika, włączając tekst wyświetlany na przyciskach i opcjach menu.
Tekst pisany wytłuszczonym, niebieskim drukiem	Łącza zewnętrzne lub wewnętrzne.
<nawiasy ostre>	Nazwy zmiennych, które wymagają podmienienia rzeczywistymi wartościami lub ciągami znaków.
1. Listy numerowane	Kroki procedury.
A. Listy alfabetyczne	Opisy objaśnień do ilustracji.

2 Pierwsze kroki

2.1 Zakres dostawy

Zestaw czujnika Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit zawiera wszystkie elementy wymagane do podłączenia czujnika siły/momentu OnRobot do robota UR.

Dostępne są dwie wersje zestawu OnRobot Universal Robots (UR) Kit w zależności od wersji HW czujnika.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

Zawartość zestawu OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1):

- 6-osiowy czujnik siły/momentu OnRobot (OptoForce) (wersja HEX-E v1 lub HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- Napęd USB OnRobot (OptoForce)
- Przejściówka A
- Wtyczka z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Przewód czujnika (4-pinowy M8 - 4-pinowy M8, 5 m)
- Przewód zasilający modułu Compute Box (3-pinowy M8 - z otwartym końcem)
- Zasilacz modułu Compute Box
- Przewód UTP (RJ45 - RJ45)
- Przewód USB (Mini-B – typ A)
- Dławik kablowy PG16
- Worek z tworzywa, zawiera:
 1. Uchwyt przewodu
 2. Wkręty M6x30 (2 szt.)
 3. Wkręty M6x8 (10 szt.)
 4. Wkręty M5x8 (9 szt.)
 5. Wkręty M4x8 (7 szt.)
 6. Wkręty M4x12 (2 szt.)
 7. Podkładki M4 (8 szt.)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

Zawartość zestawu OnRobot UR Kit (v2):

1. 6-osiowy czujnik siły/momentu OnRobot (wersja HEX-E v2 lub HEX-H v2)
2. Moduł OnRobot Compute Box
3. Napęd USB OnRobot
4. Przejściówka A2

5. Przewód czujnika (4-pinowy M8 - 4-pinowy M8, 5 m)
6. Przewód zasilający modułu Compute Box (3-pinowy M8 - z otwartym końcem)
7. Zasilacz modułu Compute Box
8. Przewód UTP (RJ45 - RJ45)
9. Dławik kablowy PG16
10. Worek z tworzywa, zawiera:
11. Uchwyt przewodu, ze integrowanym wkrętem
12. Wkręty Torx M6x8 (6 szt.)
13. Wkręty Torx M5x8 (9 szt.)
14. Wkręty Torx M4x6 (7 szt.)
15. Podkładki M6 (6 szt.)
16. Podkładki M5 (9 szt.)



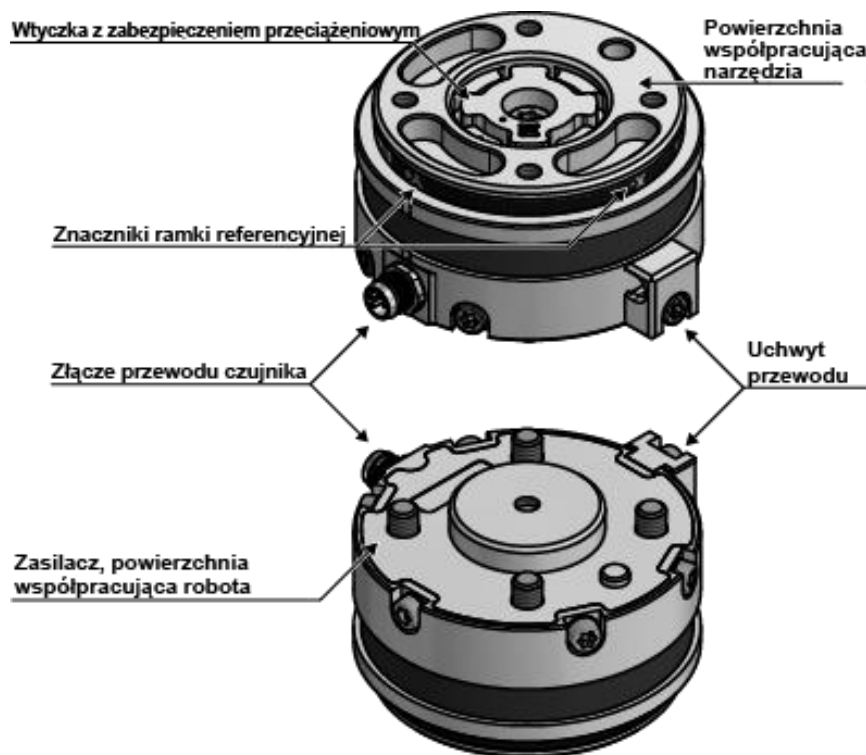
UWAGA:

Od połowy września 2018 przewód USB (Mini-B – typ A) nie będzie dostarczany wraz z zestawem OnRobot UR Kit v2, ale będzie możliwość w razie konieczności jego zakupu oddzielnie.

2.2 Opis czujnika

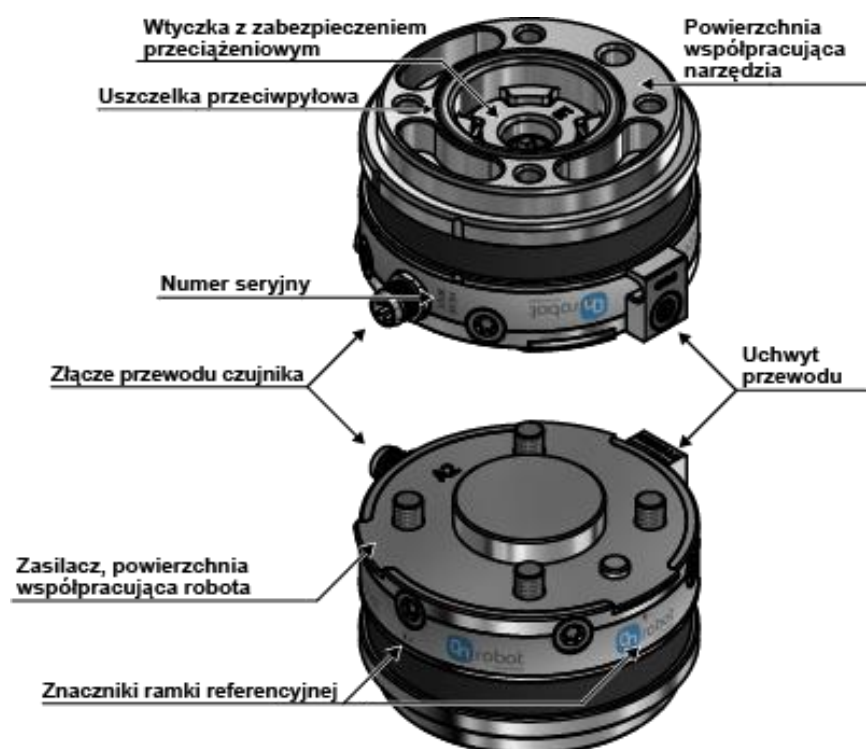
2.2.1 HEX-E v1 i HEX-H v1

Czujnik składa się z obudowy, przejściówki i wtyczki z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Złącze przewodu czujnika, uchwyt przewodu i znaczniki ramki referencyjnej znajdują się na obudowie czujnika. Narzędzie jest mocowane bezpośrednio do obudowy czujnika na powierzchni współpracującej narzędzia. Czujnik jest mocowany do kołnierza narzędzia robota za pomocą przejściówki.



2.2.2 HEX-E v2 i HEX-H v2

Czujnik składa się z obudowy, przejściówki i wtyczki z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Złącze przewodu czujnika, uchwyt przewodu, uszczelka przeciwpływowa, numer seryjny i znaczniki ramki referencyjnej znajdują się na obudowie czujnika. Narzędzie jest mocowane bezpośrednio do obudowy czujnika na powierzchni współpracującej narzędzia. Czujnik jest mocowany do kołnierza narzędzia robota za pomocą przejściówki.



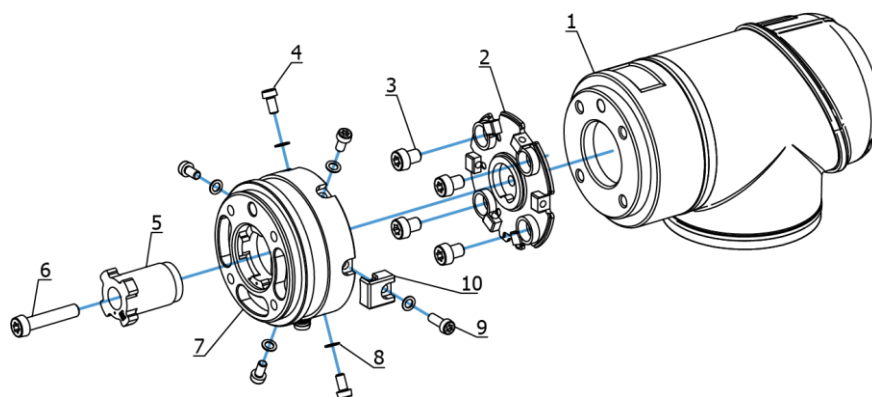
2.3 Montaż

Stosować wyłącznie wkręty dostarczone wraz z czujnikiem. Użycie dłuższych wkrętów mogłoby spowodować uszkodzenie czujnika lub robota.

2.3.1 HEX-E v1 i HEX-H v1

W celu zamontowania czujnika należy wykonać poniższą procedurę:

1. Zamocować przejściówkę A do robota przy użyciu czterech wkrętów M6x8. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 6 Nm.
2. Zamocować czujnik do przejściówki przy użyciu pięciu wkrętów M4x8 i podkładek M4. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 1,5 Nm.
3. Zamocować przewód do czujnika przy użyciu uchwyty przewodu za pomocą jednego wkrętu M4x12 i podkładki M4. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 1,5 Nm.
4. Zamocować wtyczkę do czujnika przy użyciu jednego wkrętu M6x30. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 6 Nm.



Legenda: 1 – kołnierz narzędzia robota, 2 – przejściówka A, 3 – wkręty M6x8, 4 – wkręty M4x8, 5 – wtyczka z zabezpieczeniem przeciążeniowym, 6 – wkręt M6x30, 7 – czujnik, 8 – podkładka M4, 9 – wkręt M4x12, 10 – uchwyt przewodu

5. Zamocować narzędzie do czujnika zgodnie z instrukcją producenta narzędzia.



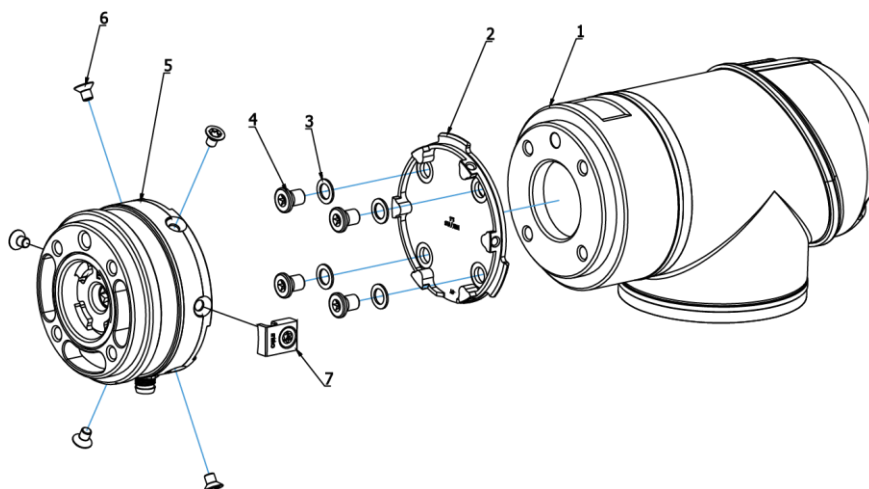
Zabezpieczenie przeciążeniowe nie działa całkowicie sprawnie, jeśli narzędzie nie zostanie podłączone do czujnika płaską powierzchnią.

2.3.2 HEX-E v2 i HEX-H v2

W celu zamontowania czujnika należy wykonać poniższą procedurę:

1. Zamocować przejściówkę A2 do robota przy użyciu czterech wkrętów Torx M6x8 i podkładek M6. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 6 Nm.

2. Zamocować czujnik do przejściówki przy użyciu pięciu wkrętów M4x6. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 1,5 Nm.
3. Zamocować przewód do czujnika przy użyciu uchwyty przewodu za pomocą jednego wkrętu M4x12. Dokręcić przy użyciu momentu dokręcenia 1,5 Nm.



Legenda: 1 – kołnierz narzędzia robota, 2 – adapter A2, 3 – podkładka M6, 4 – wkręty Torx M6x8, 5 – czujnik, 6 – wkręty Torx M4x6, 7 – uchwyt przewodu

4. Zamocować narzędzie do czujnika zgodnie z instrukcją producenta narzędzia.



UWAGA:

Zabezpieczenie przeciążeniowe nie działa całkowicie sprawnie, jeśli narzędzie nie zostanie podłączone do czujnika powierzchnią współpracującą opisaną w ISO 9409-1-50-4-M6.

2.4 Złącza przewodów

W celu podłączenia czujnika należy wykonać poniższą procedurę:

1. Podłączyć przewód 4-pinowy M8 (o długości 5 m) do czujnika. Upewnić się, że otwory złącza przewodu są wyrównane z pinami złącza czujnika.



UWAGA:

Nie skręcać przewodu, obrócić jedynie blokadę złącza.

2. Zamocować przewód do robota przy użyciu opasek kablowych.



UWAGA:

Upewnić się, że pozostawiono wystarczającą długość przewodu dostępną wokół złączy w celu jego zagięcia.

- Umieścić moduł Compute Box w pobliżu lub wewnątrz szafy sterowniczej robota UR, a następnie podłączyć 4-pinowy przewód M8 czujnika. Dołączony do zestawu dławik kablowy można użyć w celu doprowadzenia przewodu do szafy sterowniczej UR.
- Podłączyć interfejs Ethernet Compute Box z interfejsem Ethernet sterownika UR za pomocą dołączonego do zestawu przewodu UTP.
- Podłączyć zasilanie Compute Box z szafy sterowniczej UR za pomocą 3-pinowego przewodu M8 (o długości 1 m). Podłączyć brązowy przewód do napięcia 24 V i czarny przewód do napięcia 0 V.

Zasilanie		Konfigurowalne wejścia				Konfigurowalne wyjścia			
PWR	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24V	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
0V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz dokumentacja UR.

- Zastosować prawidłowe ustawienia sieci zarówno w przypadku Compute Box, jak i robota UR. Domyślnym adresem IP Compute Box jest 192.168.1.1. Aby go zmienić, patrz [Zmiana IP Compute Box](#).

2.5 Kompatybilność UR

Obsługiwane są zarówno roboty 3. generacji (CB3), jak i nowe roboty UR e-Series.

W przypadku robotów UR CB3 upewnić się, że wersją sterownika robota jest co najmniej wersja PolyScope 3.6 (działa do wersji 3.8).



UWAGA:

W wersji PolyScope 3.7 występuje błąd UR dotyczący chwilowego nieprawidłowego wyświetlania opcji Zapisz . W takiej sytuacji należy skorzystać z opcji Zapisz jako w celu obejścia błędu.

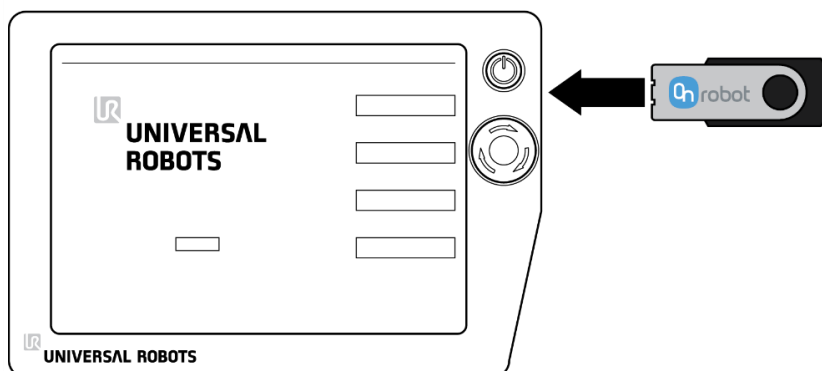
W przypadku robotów UR e-Series upewnić się, że wersją sterownika robota jest co najmniej wersja PolyScope 5.1 (działa do wersji 5.2).

Niniejsza instrukcja odnosi się do obu modeli robotów, jednakże ze względu na podobieństwo ich interfejsów użytkownika, w dokumencie zamieszczono jedynie zrzuty ekranów z interfejsu CB3.

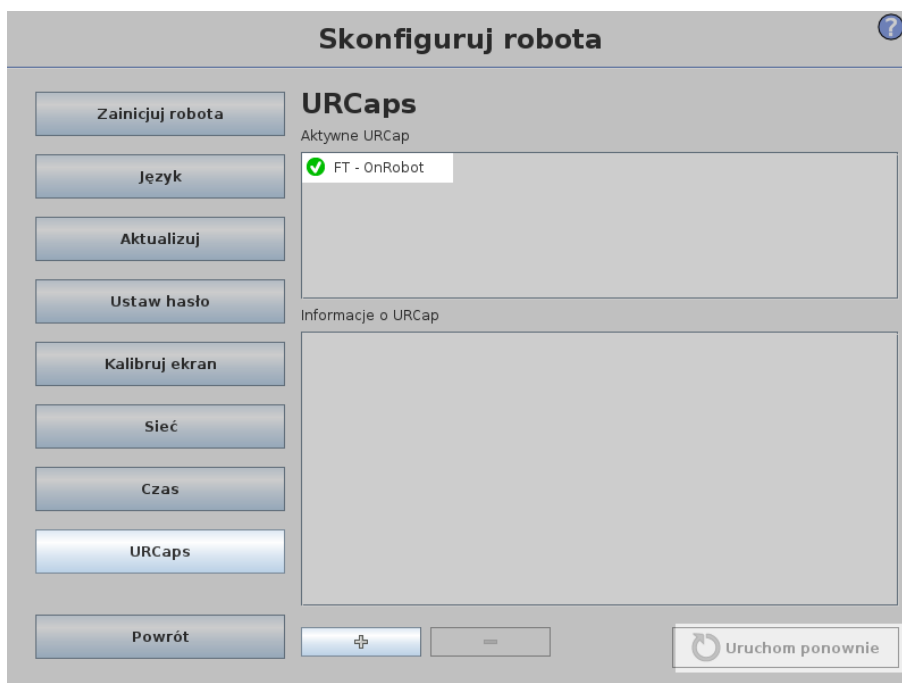
2.6 Instalacja wtyczki URCap

W przypadku robotów UR CB3 w celu zainstalowania wtyczki OnRobot URCap należy wykonać poniższą procedurę:

1. Wsunąć napęd USB OnRobot do portu USB po prawej stronie pilota uczenia robota.



2. Następnie wybrać opcję Skonfiguruj robota z poziomu menu głównego, a w kolejnym kroku opcję URCaps.
3. Nacisnąć symbol + w celu przejścia do ostatnio skopiowanego pliku OnRobot URCap. Zapisany jest on w katalogu `usbdisk/OnRobot_UR_Programs`. Nacisnąć przycisk Otwórz.
4. Aby zmiany zostały zastosowane, konieczne jest ponowne uruchomienie systemu. Nacisnąć przycisk Uruchom ponownie w celu ponownego uruchomienia systemu.



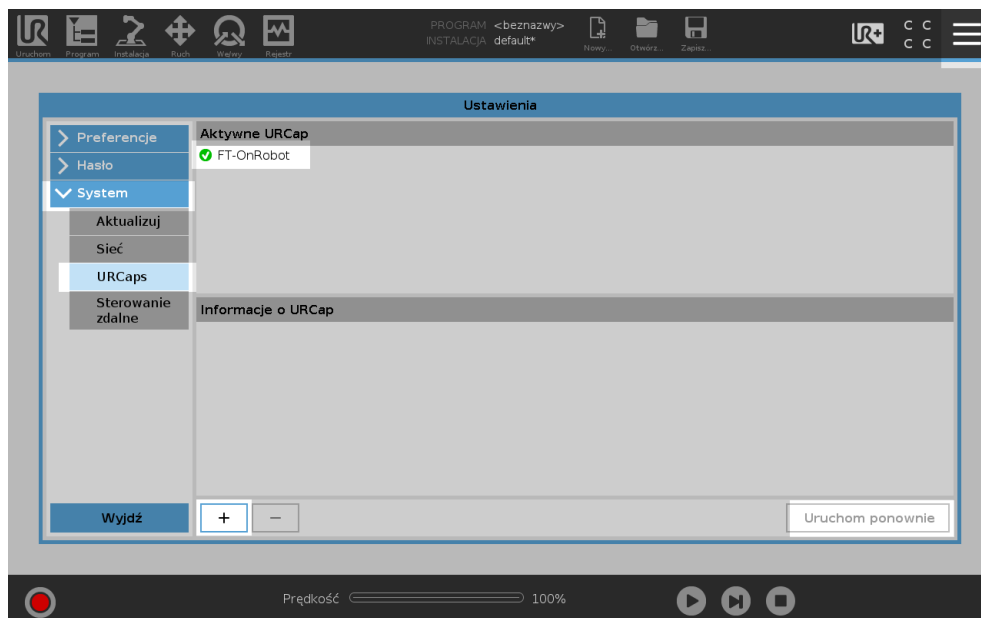
5. Uruchomić robota.

W przypadku robotów UR e-Series w celu zainstalowania wtyczki OnRobot URCap należy wykonać poniższą procedurę:

1. Wsunąć napęd USB OnRobot do portu USB w górnym prawym rogu pilota uczenia robota.



2. Następnie nacisnąć menu (górny, prawy róg ekranu), a w kolejnym kroku w sekcji System nacisnąć menu URCaps.
3. Nacisnąć symbol + w celu przejścia do pliku OnRobot URCap. Zapisany jest on w katalogu **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs. Nacisnąć przycisk Otwórz.
4. Aby zmiany zostały zastosowane, konieczne jest ponowne uruchomienie systemu. Nacisnąć przycisk Uruchom ponownie w celu ponownego uruchomienia systemu.



5. Uruchomić robota.

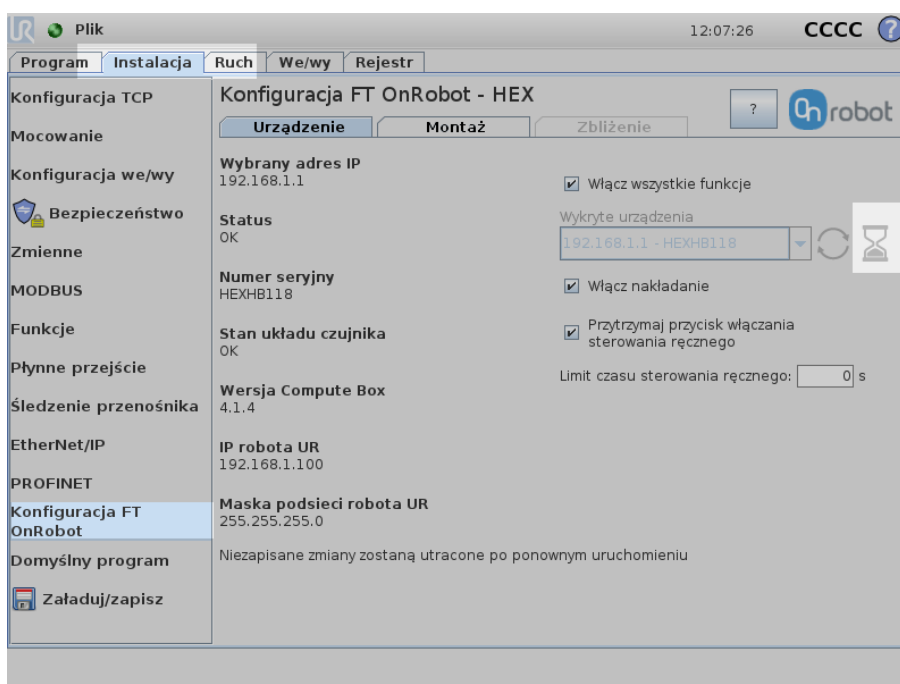
**UWAGA:**

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat instalacji URCap patrz dokumentacja UR.

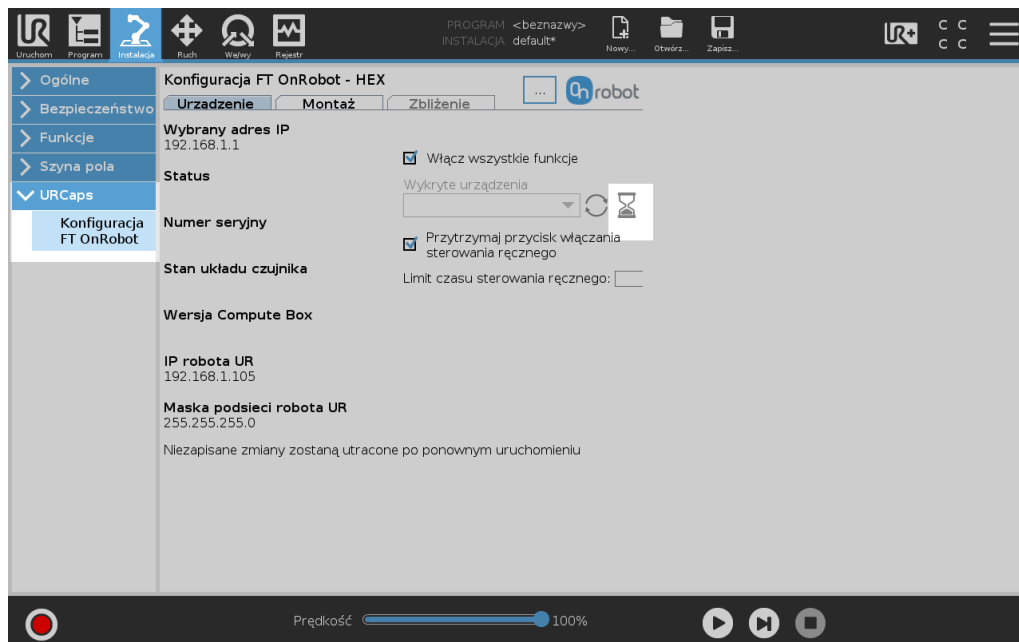
Kontynuować procedurę [Konfiguracja wtyczki URCap](#).

2.7 Konfiguracja wtyczki URCap

W przypadku robotów UR CB3 przejść do zakładki **Instalacja**, a następnie wybrać opcję **Konfiguracja FT OnRobot**. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony następujący ekran:

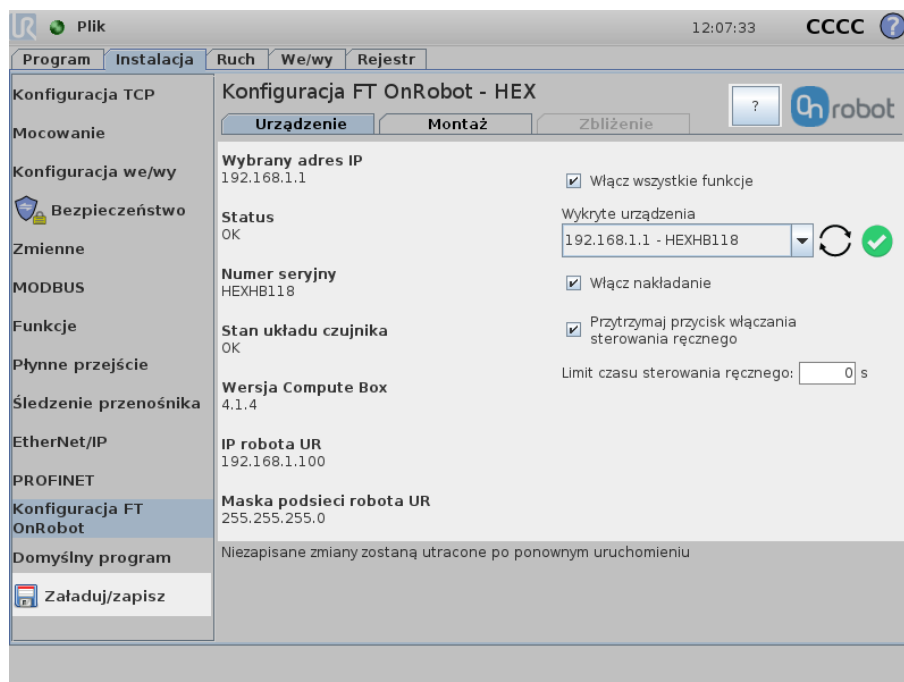


W przypadku robotów UR e-Series nacisnąć zakładkę Instalacja  w górnym menu.



Odczekać kilka sekund do momentu automatycznego wykrycia przez oprogramowanie dostępnych urządzeń OnRobot RG2-FT. Ikona klepsydy  wskazuje operację wykrywania w toku.

Po ukończeniu procesu wykrywania pierwsze wykryte urządzenie zostanie wybrane i automatycznie przetestowane, a następnie zostanie wyświetlony poniższy ekran:



Ikona ok  wskazuje, że urządzenie zostało wykryte, a jego automatyczny test został ukończony pomyślnie, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia.

Jeśli system nie wykryje żadnego urządzenia lub wystąpi błąd podczas przeprowadzania automatycznego testu, na ekranie zostanie wyświetlona ikona błędu . W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wykrywania i usuwania usterek patrz punkt [Błąd konfiguracji wtyczki URCap](#).

**UWAGA:**

Ponowne uruchomienie będzie konieczne w przypadku zmiany typu urządzenia OnRobot (np.: chwytak RG2-FT).

**UWAGA:**

Proces wykrywania można ponownie ręcznie uruchomić, naciskając ikonę Odśwież .

Jeśli dostępnych jest kilka urządzeń, wstępnie wybrane urządzenie może zostać zmienione za pomocą menu rozwijanego Wykryte urządzenia.

Status oraz podstawowe informacje podłączonego urządzenia są wyświetlane po lewej stronie:

Wybrany adres IP: opcja ta wyświetla adres IP wybranego urządzenia.

Korzystając z domyślnych ustawień fabrycznych Compute Box, adresem tym będzie 192.168.1.1.

Status: opcja ta wyświetla komunikat OK lub komunikat o błędzie w przypadku wystąpienia usterki.

Numer seryjny: opcja ta wyświetla numer seryjny RG2-FT.

Stan układu czujnika: opcja ta wyświetla komunikat OK lub komunikat o błędzie w przypadku wystąpienia usterki.

Wersja Compute Box: opcja ta wyświetla wersję Compute Box. Musi ona być zgodna z wersją URCap. Jeśli nie jest zgodna, konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji Compute Box.

Bieżące ustawienia sieci robota UR są wyświetlane w celu zapewnienia pomocy w procesie wykrywania i usuwania usterek na wypadek wystąpienia błędu:

IP robota UR: opcja ta wyświetla bieżący adres IP robota. Korzystając z domyślnych ustawień fabrycznych Compute Box, adresem tym musi być adres 192.168.1.x.

Maska podsieci robota UR: opcja ta wyświetla bieżącą maskę podsieci robota. Korzystając z domyślnych ustawień fabrycznych Compute Box, adresem tym musi być adres 255.255.255.0.

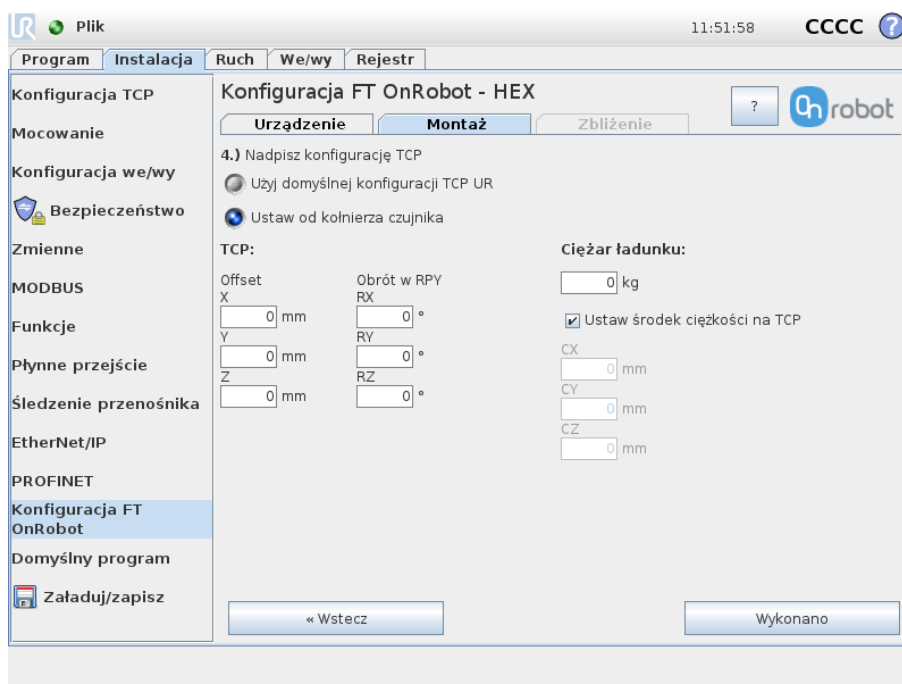
Ustawienia sterowania ręcznego Hand Guide dostępne są w dolnym, lewym rogu ekranu:

Pole wyboru Przytrzymaj przycisk włączania sterowania ręcznego: w przypadku zaznaczenia tego pola (wartość domyślna i zalecana), przycisk włączania Hand Guide musi zostać naciśnięty i przytrzymany podczas sterowania ręcznego. W przypadku odznaczenia tego pola sterowanie ręczne można uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku Włącz i zatrzymać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku Włącz.

Limit czasu sterowania ręcznego: po upływie ustawionej wartości czasu (w sekundach) sterowanie ręczne zostanie automatycznie zatrzymane. Wartość domyślna wynosi 0, która ustawia limit czasu jako nieskończoność.

Aby skonfigurować sposób montażu urządzenia HEX, przejść od zakładki Montaż.

W pierwszej kolejności wybrać, jeśli stosowana jest OnRobot Quick Changer i nacisnąć przycisk Dalej.

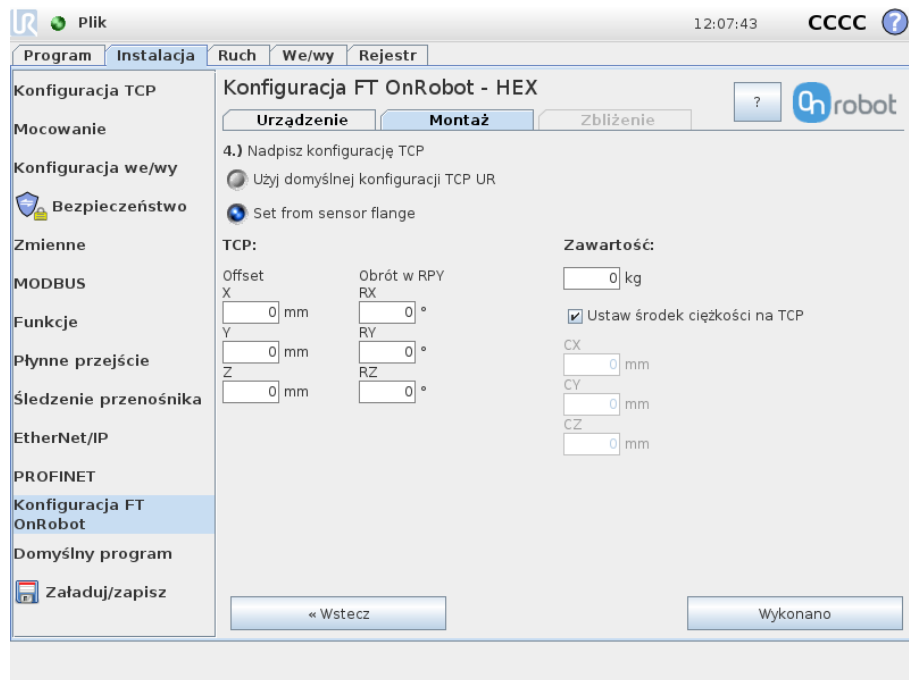


PRZESTROGA:

Ważne jest, aby ukończyć konfigurację sposobu montażu poprzez wybranie właściwej orientacji, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działało prawidłowo.

Na ostatniej stronie istnieje możliwość skonfigurowania TCP w celu jego dopasowania do aktualnego mocowania.

Można zachować aktualne ustawienie TCP poprzez wybranie opcji Użyj domyślnej konfiguracji TCP UR. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników, ponieważ wpływa ona na inne funkcje RG2-FT, co może prowadzić do ich nieprawidłowego działania.



Zalecaną opcją jest nadpisanie konfiguracji TCP UR poprzez wybranie opcji Ustaw od kołnierza czujnika. W ten sposób TCP jest automatycznie ustawiany na górny kołnierz czujnika (w miejscu, w którym ma zostać zamocowane narzędzie).

Offset X, Y, Z: wartości przetożenia TCP względem kołnierza czujnika.

Obrót w RPY RX, RY, RZ: wartości obrotu TCP względem kołnierza czujnika.

Ciężar ładunku: ciężar ładunku w tym miejscu dotyczy jakichkolwiek dodatkowych ciężarów (o ile istnieją). Masa czujnika (lub plus Quick Changer) jest dodawana automatycznie.

Pole wyboru **Ustaw środek ciężkości na TCP:** jeśli pole to zostanie zaznaczone, wartości CX, CY, CZ są określone przez ustawiony offset TCP.

CX, CY, CZ: wartości współrzędnych środka ciężkości względem kołnierza czujnika.

Nacisnąć Wykonano, aby ukończyć.

**UWAGA:**

Po zakończeniu ustawiania urządzenia należy zapisać wprowadzone zmiany stanowiące część procedury bieżącej instalacji.

W przypadku robotów UR CB3 użyć przycisku  Załaduj/zapisz.

W przypadku robotów UR e-Series UR nacisnąć przycisk Zapisz  (z poziomu górnego menu) i użyć przycisku Zapisz instalację jako .

W celu wyświetlenia wbudowanej pomocy nacisnąć ikonę znaku zapytania .

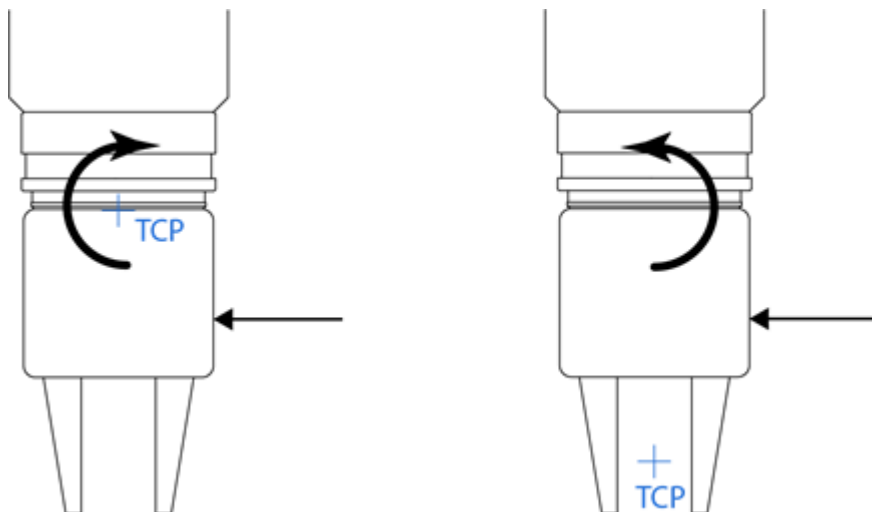
3 Korzystanie z wtyczki URCap

3.1 Zmienne sprzężenia zwrotnego OnRobot

Zmienna sprzężenia zwrotnego	Jednostka	Opis
of_return		Zwracana wartość dla polecenia OnRobot
F3D	[N]	Długość wektora siły 3D $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
Fx	[N]	Wartość siły wzdłuż osi X
Fy	[N]	Wartość siły wzdłuż osi Y
Fz	[N]	Wartość siły wzdłuż osi Z
T3D	[Nm]	Długość wektora momentu 3D $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
Tx	[N]	Wartość momentu względem osi X
Ty	[N]	Wartość momentu względem osi Y
Tz	[N]	Wartość momentu względem osi Z
bFT	[3xN,3xNm]	Wartości siły i momentu obliczone w układzie współrzędnych podstawy, w szeregu
tFT	[3xN,3xNm]	Wartości siły i momentu obliczone w układzie współrzędnych narzędzia, w szeregu

3.1.1 Skutki pozycji TCP

Momenty obliczane są w oparciu o punkt centralny narzędzia, co oznacza, że moment użyty przez zmierzone siły jest obliczany w punkcie centralnym narzędzia, a nie na powierzchni czujnika. Na poniższych rysunku przedstawiono skutki umieszczenia TCP w zmierzonym momencie.



3.2 Pasek narzędzi Hand Guide OnRobot

Zarówno w przypadku robotów UR CB3, jak i e-Series istnieje możliwość sterowania ręcznego robota za pomocą paska narzędzi OnRobot. Dostęp do paska narzędzi różni się w zależności od modelu robota, ale funkcjonalność jego jest taka sama.

W przypadku robotów UR CB3 po dostrojeniu robota UR zostanie wyświetlony ekran początkowy PolyScope. Po 20 sekundach, o ile jest aktywny, pasek narzędzi OnRobot zostanie wyświetlony w górnym, lewym rogu.

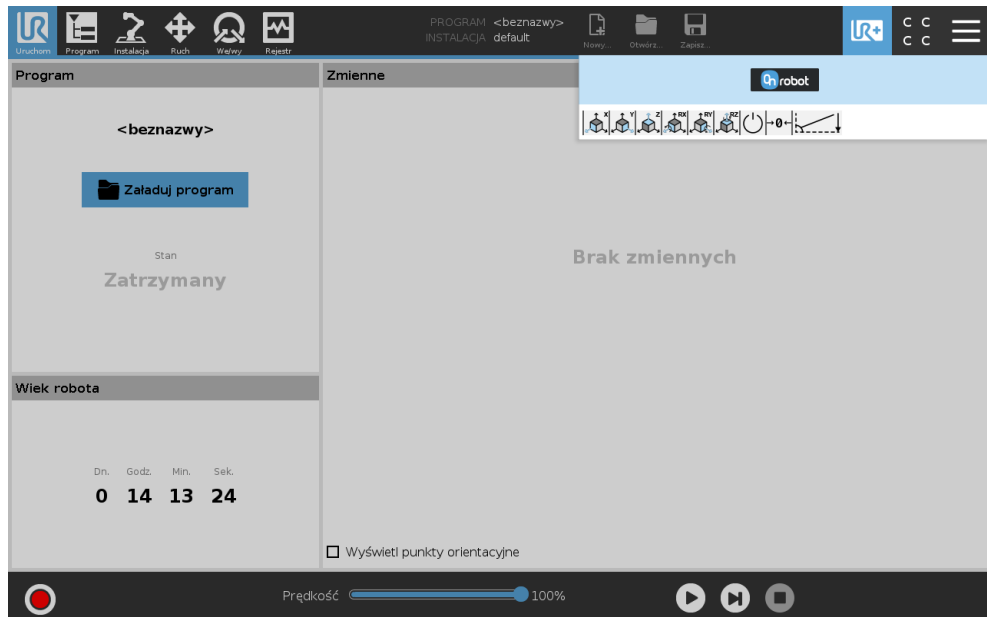


UWAGA:

W przypadku robotów UR CB3 pojawienie się żółtego sygnału ostrzegawczego  **Hand Guide** przez kilka sekund podczas uruchamiania jest standardową procedurą. Jeśli sygnał nie zostanie wyłączony, należy sprawdzić ustawienia urządzenia w opcji **Konfiguracja wtyczki URCap**.

Aby uzyskać dostęp do funkcji paska narzędzi, nacisnąć pasek w dowolnym miejscu w celu jego wyświetlenia.

W przypadku robotów UR e-Series dostęp do paska narzędzi OnRobot można uzyskać, naciskając przycisk paska narzędzi UR+  (menu górne).



Pasek narzędzi umożliwia uzyskanie dostępu do osi oraz przycisków Włącz , Zeruj  i Dostosuj do osi .

Aby wybrać oś, nacisnąć właściwy element. W poniższym przykładzie elementy X i Y zostały wybrane w celu ograniczenia ruchu wzdłuż osi X i Y (w płaskiej płaszczyźnie):



UWAGA:

Użyty układ współrzędnych jest narzędziem.

Aby wyłączyć dowolną, wybraną wcześniej oś, nacisnąć ponownie element.



UWAGA:

Podczas sterowania ręcznego istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia osi.

Aby włączyć sterowanie ręczne robota UR, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że operator nie dotyka narzędzia, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Włącz . Przycisk zamienia się w ikonę klepsydry  podczas aktywowania sterowania ręcznego. Odczekać do momentu podświetlenia się przycisku Włącz  na zielono i przesunąć ręcznie robota z pomocą czujnika OnRobot HEX.

**UWAGA:**

Należy pamiętać, aby nie dotykać narzędzia przed aktywowaniem sterowania ręcznego (przycisk Włącz  zaświeci się na zielono), w przeciwnym razie robot może zachowywać się nietypowo (np. może wykonać ruch bez przyłożenia siły zewnętrznej). W takiej sytuacji nacisnąć przycisk Zeruj , zwracając uwagę, aby w tym czasie nie dotykać narzędzia.

Nie używać przycisku Zeruj  podczas dotykania narzędzia.

Aby zatrzymać sterowanie ręczne UR Robot, zwolnić przycisk Włącz . Od razu po wyłączeniu sterowania ręcznego przycisk Włącz  zostanie zdezaktywowany na 1 sekundę i zmieni się w ikonę klepsydry .

**UWAGA:**

Ręczne sterowanie można skonfigurować (na stronie instalacji OnRobot) w celu umożliwienia jego włączenia za jednym naciśnięciem przycisku  (zamiast jego przytrzymywania) i zatrzymania za kolejnym naciśnięciem. Jednakże zaleca się stosowanie domyślnego ustawienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

**UWAGA:**

Zawsze ustawiać suwak prędkość robota na wartość 100% podczas sterowania ręcznego, aby zapewnić operatorowi optymalną współpracę z narzędziem.

Przycisk Zeruj  jest przeznaczony do stosowania zmiany orientacji narzędzia podczas sterowania ręcznego, dzięki czemu wpływ przyciągania ziemskiego, jak i zmiany w ładunku robota są neutralizowane.

Przycisk Dostosuj do osi  umożliwia obracanie osi układu współrzędnych narzędzia w celu wyrównania ich z najbliższymi osiami układu współrzędnych podstawy, przy ignorowaniu kierunku dodatniego i ujemnego. Umożliwia to użytkownikowi ustawienie narzędzia precyzyjnie względem powierzchni poziomej lub pionowej po sterowaniu ręcznym.

3.3 Polecenia OnRobot URCap

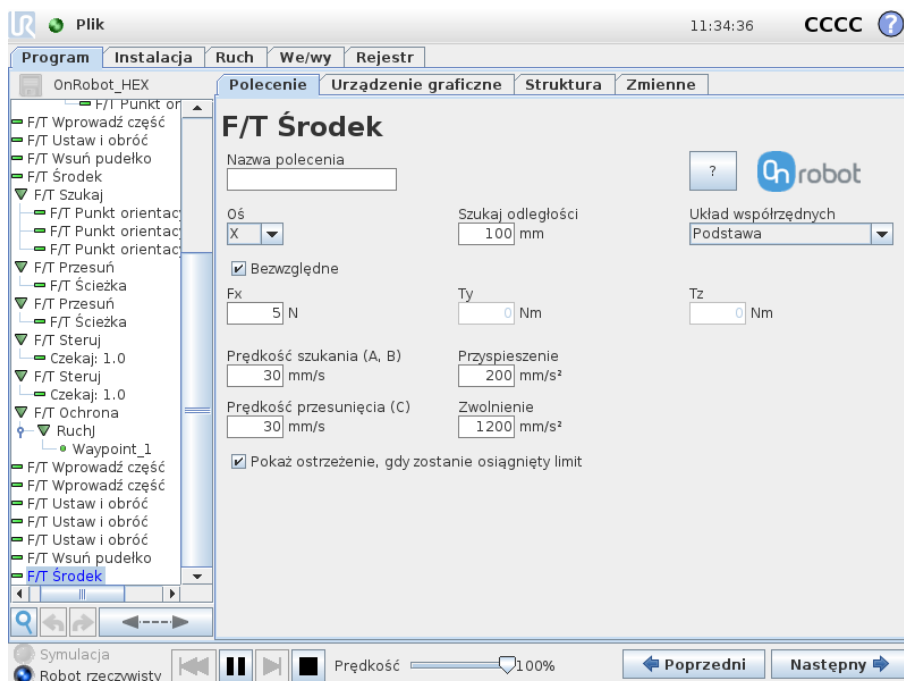
3.3.1 F/T Środek

Umożliwia przemieszczenie robota wzdłuż określonej osi do momentu wykrycia przeszkody. Po kolizji robot przemieszczany jest w przeciwnym kierunku do czasu napotkania kolejnej kolizji. W kolejnym kroku robot wyznacza punkt środkowy pomiędzy tymi dwoma punktami i ustawia się w nim.



UWAGA:

Aby anulować offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Steruj i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Steruj, w przeciwnym razie polecenie może nie zostać prawidłowo wykonane.



Oś: umożliwia określenie, czy wykonane zostanie przełożenie ruchu przeprowadzone wzdłuż osi X, Y lub Z, czy ruch obrotowy (RX, RY lub RZ). Istnieje możliwość wybrania tylko jednej osi.

Szukaj odległości: umożliwia określenie, jak daleko od punktu początkowego polecenie może przesunąć robota (w obu kierunkach). Należy upewnić się, że odległość ta jest wystarczająca, w przeciwnym razie nie zostanie znaleziony właściwy punkt centralny.

Limity siły/momentu (Fx, Ty, Tz): opcja ta określa limit wykrywania. Ustawiona oś określa dostępne wartości siły/momentu, które można użyć jako wartość limitu.

Pole wyboru **Bezwzględne:** zaznaczenie tego pola spowoduje, że znak wartości siły lub momentu zostanie zaznaczony zamiast tylko wartości bezwzględnej.

**UWAGA:**

Tylko jedna z opcji siły/momentu może być aktywne jednocześnie. Aby zmienić jedną używaną opcję, należy skasować poprzednią (usunąć zawartość jej pola), a następnie ustawić nową opcję.

Prędkość szukania A, B: prędkość ruchu podczas wyszukiwania kolizji

**UWAGA:**

Mniejsza prędkość podczas etapu szukania jest lepsza w przypadku kontaktu z twardymi powierzchniami (takimi jak powierzchnie metalowe) w celu uniknięcia uderzeń z powodu momentu pędu robota i narzędzia.

Prędkość przesunięcia C: prędkość ruchu podczas obliczania punktu centralnego i przesuwania w jego kierunku.

Przyspieszenie: parametr przyspieszenia ruchu (współdzielone parametry w przekroju A, B i C).

Zwolnienie: parametr zwolnienia ruchu (współdzielone parametry w przekroju A, B i C).

Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję *Podstawa* lub *Narzędzie* (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR).

Wyświetl ostrzeżenie (...): Jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia ustawionych limitów (nie znaleziono punktu centralnego). W przypadku znalezienia punktu centralnego ostrzeżenie nie zostanie wyświetlone.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz punkt [Wartości zwracane polecenia F/T Centruj](#).

3.3.2 F/T Steruj

Głównym zadaniem polecenia F/T Steruj jest udostępnienie łatwych w obsłudze funkcji programistom operacyjnym pracującym nad operacjami sterowanymi siłą, takimi jak polerowanie, piaskowanie czy szlifowanie. Operacje te wymagają ustawienia wielu podrzędnych parametrów w celu utrzymania stałej siły/momentu w celu zdefiniowania kierunku podczas wykonywania ruchów roboczych.

Polecenie będzie próbowało zachować ustawione stałe wartości siły/momentu wzdłuż/przy ustawionych osiach jako zgodnych podczas wykonywania poleceń w ramach polecenia F/T Steruj. Polecenie F/T Steruj nie umożliwia sterowania siłami w kierunku ruchu narzędzia wykonywanego za pomocą poleceń F/T Przesuń, F/T Szukaj i F/T Ścieżka.



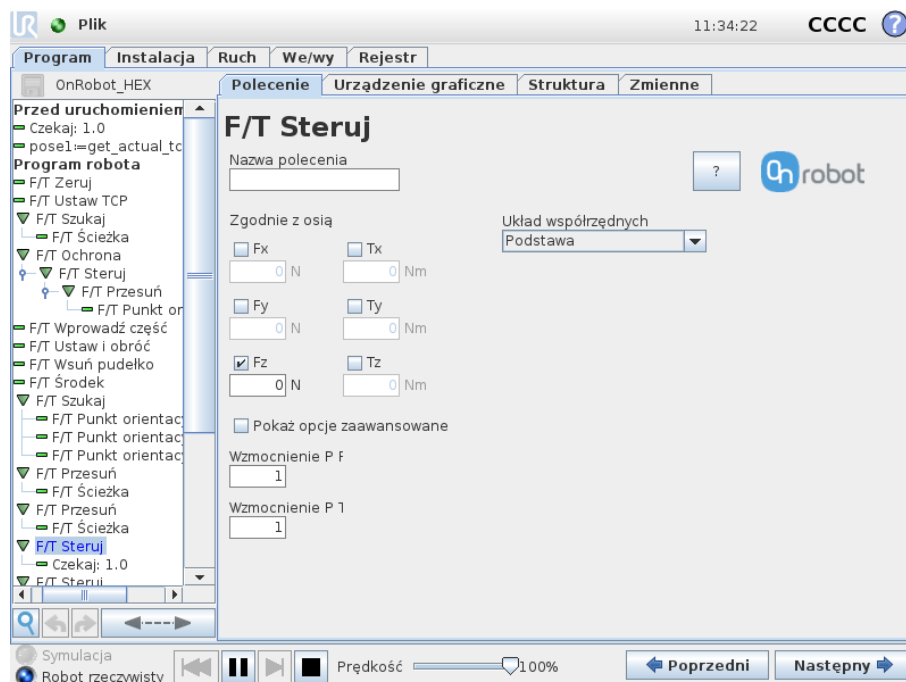
UWAGA:

Wbudowane w UR polecenia Przesuń nie mogą być stosowane w ramach polecenia F/T Steruj. Aby przesunąć robota w ramach sterowania siłą, należy użyć polecenia F/T Przesuń lub F/T Szukaj.



UWAGA:

Aby anulować offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Steruj i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Steruj, w przeciwnym razie polecenie może nie zostać prawidłowo wykonane.



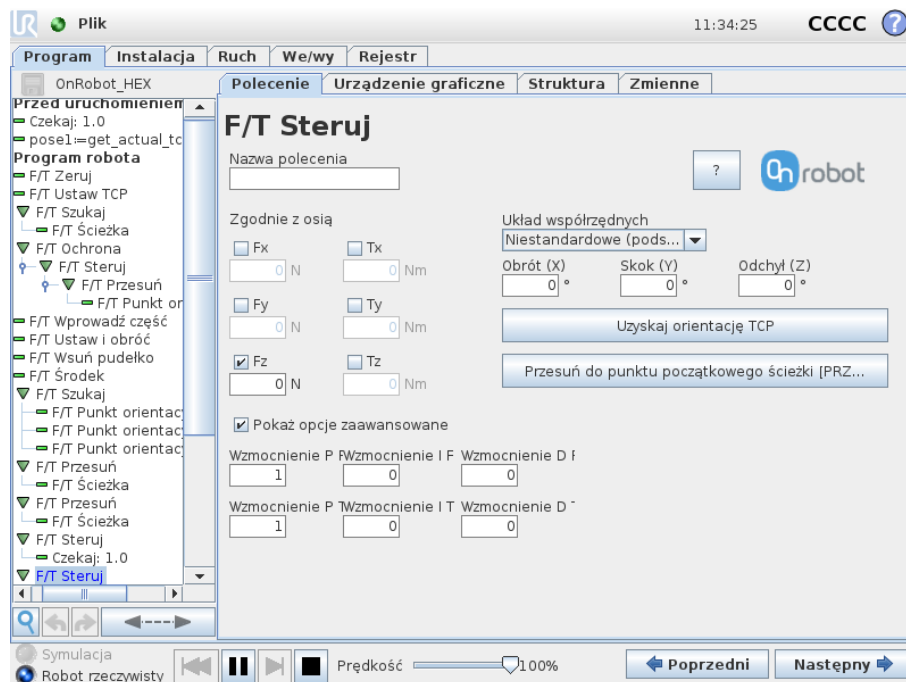
Zgodnie z osią Fx, Fy, Fz, TX, TY, TZ: wybór osi, która musi zapewnić zgodność. Jeśli oś jest włączona (zgodna), ruch wzdłuż/przy tej osi jest sterowany siłą/momentem, w przeciwnym razie (gdy jest niezgodna) ruch sterowany jest pozycją. Włączona oś jest sterowana w celu utrzymania ustawionej stałej wartości siły/momentu. Należy wybrać co najmniej jedną zgodną oś.

Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję Podstawa, Narzędzie, Niestandardowe (podstawa), Niestandardowe (narzędzie) (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR). Niestandardowe układy współrzędnych są obliczane w oparciu o układ współrzędnych podstawy oraz podanych wartości opcji **Obrót**, **Skok** i **Odchyl**. W przypadku niestandardowego układu współrzędnych (podstawy) istnieje również możliwość użycia przycisku **Uzyskaj orientację TCP** w celu określenia orientacji układu współrzędnego w oparciu o orientację bieżącego TCP. W celu przetestowania danej orientacji należy użyć przycisku **Obróć narzędzie w to położenie [PRZYTRZYMAJ PRZYCISK]**.

Wzmoc. P F: sterownik siły może zostać dostrojony za pomocą tego parametru wzmocnienia proporcjonalnego. W przypadku uderzeń lub drgań należy obniżyć wartość wzmocnienia (np.: 0,5).

Wzmoc. P T: sterownik momentu może zostać dostrojony za pomocą tego parametru wzmocnienia proporcjonalnego. W przypadku uderzeń lub drgań należy obniżyć wartość wzmocnienia (np.: 0,5).

Pole wyboru **Pokaż opcje zaawansowane:** jeśli pole to zostanie zaznaczone, udostępnione zostaną dodatkowe opcje:



Wzmoc. I F: sterownik siły może zostać dostrojony za pomocą tego parametru wzmocnienia całkującego. W przypadku uderzeń lub drgań należy obniżyć wartość wzmocnienia.

Wzmoc. I T: sterownik momentu może zostać dostrojony za pomocą tego parametru wzmocnienia całkowitego. W przypadku uderzeń lub drgań należy obniżyć wartość wzmocnienia.

Wzmoc. D F: sterownik siły może zostać dostrojony za pomocą tego parametru wzmocnienia różniczkującego. W przypadku uderzeń lub drgań należy obniżyć wartość wzmocnienia.

Wzmoc. D T: sterownik momentu może zostać dostrojony za pomocą tego parametru wzmocnienia różniczkującego. W przypadku uderzeń lub drgań należy obniżyć wartość wzmocnienia.

Polecenie to nie zwraca żadnej wartości.

Wytyczne dotyczące ustawień sterownika siły/momentu PID:

Sterownik siły/momentu PID stale oblicza wartość błędu siły/momentu zmierzonych przez czujnik względem wartości ustawionych w poleceniu F/T Steruj, a następnie koryguje ją w oparciu o ten błąd.

Wzmocnienie P: wzmocnienie proporcjonalne zapewnia korektę proporcjonalną do bieżącej wartości błędu. Zwiększenie tego parametru ma następujący wpływ: krótszy czas reakcji, nadreakcja, mniejszy błąd, pogorszenie stabilności.

Wzmocnienie I: wzmocnienie całkowite zapewnia korektę, która jest proporcjonalna dla wartości błędów, które wystąpiły w przeszłości, zarówno dla wartości bezwzględnej, jak i czasu trwania. Zwiększenie tego parametru ma następujący wpływ: krótszy czas reakcji, nadreakcja, mniejszy błąd, pogorszenie stabilności.

Wzmocnienie D: wzmocnienie różniczkujące zapewnia korektę, która jest proporcjonalna dla nachylenia i zmieniającej się prędkości wartości błędów, które wystąpiły w przeszłości. Zwiększenie tego parametru ma następujący wpływ: mniejsza nadreakcja, poprawa stabilności.

Jeśli sterowanie siłą jest zbyt powolne, ma to miejsce, gdy narzędzie od czasu do czasu traci kontakt z powierzchnią, zamiast stale jej dotykać, zwiększyć wartości opcji **Wzmocnienie P** i **Wzmocnienie I**.

Jeśli reakcja sterowania siłą jest nadmierna w stosunku do zmian, ma to miejsce, gdy narzędzie odbija się od powierzchni, zmniejszyć wartość opcji **Wzmocnienie P** (lub opcji **Wzmocnienie D**, jeśli wynosi powyżej 1).

Jeśli czas reakcji sterowania siłą jest zbyt długi w stosunku do zmian, ma to miejsce w przypadku wywierania zbyt dużego nacisku na powierzchnię po uzyskaniu z nią kontaktu, zmniejszyć wartość opcji **Wzmocnienie I**.

Zgodnie z podstawową zasadą zaleca się stosowanie następujących wartości:

1. Wzmocnienie $P < 5$
2. Wzmocnienie $I < 0,25$
3. Wzmocnienie $D < 1$
4. Stosunek wzmocnienia P / wzmocnienia $I = 10$

Podstawowe wartości, które można stosować podczas dostrajania:

Wzmocnienie $P_F = 1$, Wzmocnienie $I_F = 0,1$, Wzmocnienie $D_F = 0,3$

Wzmocnienie $P_T = 0,2$, Wzmocnienie $I_T = 0$, Wzmocnienie $D_T = 0$

3.3.3 F/T Układanie w stos

Polecenie F/T Układanie w stos umożliwia zastosowanie funkcji układania w stos i pobierania ze stosu.

Typ: przełącznik wybierakowy pomiędzy opcją F/T Układanie w stos i F/T Pobieranie ze stosu.

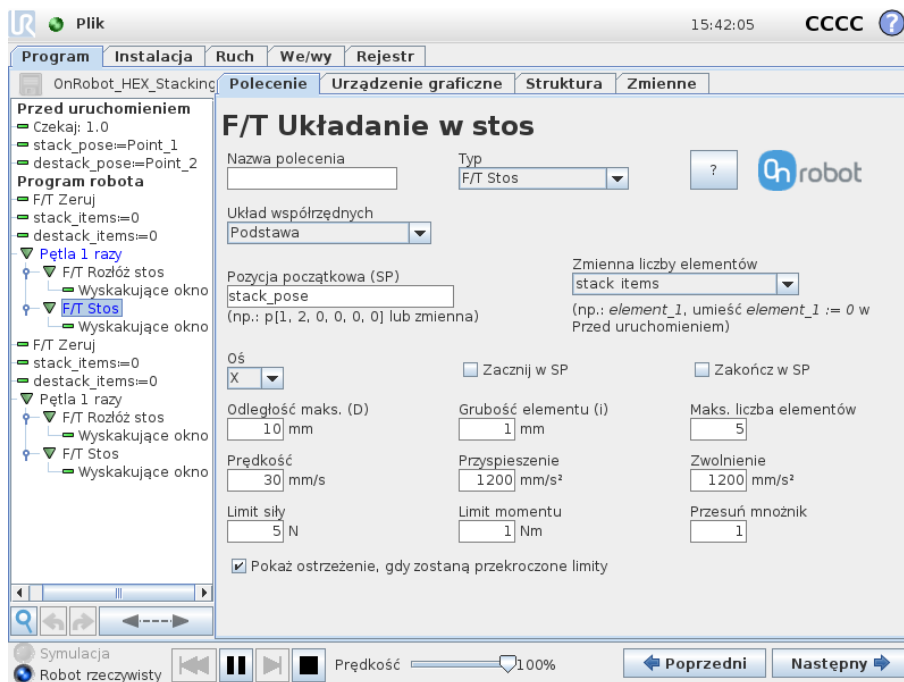
3.3.3.1 F/T Układanie w stos

Polecenie F/T Układanie w stos umożliwia wykrycie górnej części stosu, wykonanie sekwencji umieszczenia użytkownika (na przykład otwarcie chwytaka), a następnie wyjście. Pozwala na śledzenie liczby elementów ułożonych w stos, co ułatwia obsługę, gdy stos jest kompletny. Polecenie to może również współpracować w przypadku elementów o różnych grubościach.



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Układanie w stos i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Układanie w stos, w przeciwnym razie polecenie może nie zostać prawidłowo wykonane.



Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję Podstawa lub Narzędzie (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR).

Pozycja początkowa (SP): pozycję początkową można zdefiniować jako wartość stałą, taką jak $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ lub jako wartość zmienną. Musi ona być wyższa niż górna część kompletnego stosu.

Zmienna liczby elementów: zmienna stosowana do śledzenia liczby elementów prawidłowo ułożonych w stos. Wprowadzić w tym miejscu nazwę zmiennej, która została wcześniej zdefiniowana i ustawiona na wartość 0. (Np.: Użyć wbudowanego

polecenia Przypisania UR `item_1 := 0` w sekcji Przed uruchomieniem w programie).

Oś: przeprowadzenie osi wzdłuż układania stosu (X,Y lub Z).

Zaczynij w SP: w przypadku włączenia tej opcji polecenie spowoduje uruchomienie ruchu z przesunięciem do pozycji początkowej (SP) od razu po rozpoczęciu wykonywania tego polecenia.

Zakończ w SP: w przypadku włączenia tej opcji polecenie spowoduje wyjście z polecenia po zakończeniu ruchu z przesunięciem do pozycji początkowej (SP).

Odległość maks. (D): odległość do zatrzymania wzdłuż określonej osi. Mierzona jest od pozycji początkowej (SP) i musi wynosić więcej niż kompletny stos. Symbol definiuje kierunek układania w stos wzdłuż osi.

Grubość elementu (i): grubość układanego elementu.

Maks. liczba elementów: określa liczbę elementów układanych w stos, zapewniając informację ile elementów zawiera kompletny stos.

Limit siły: limit siły wykrywania kolizji w celu znalezienia górnej części stosu.

Limit momentu: limit momentu wykrywania kolizji w celu znalezienia górnej części stosu.

Prędkość: prędkość ruchu podczas wyszukiwania górnej części stosu. (m/s, stopnie/s)



UWAGA:

Mniejsza prędkość podczas etapu szukania jest lepsza w przypadku kontaktu z twardymi powierzchniami (takimi jak powierzchnie metalowe) w celu uniknięcia uderzeń z powodu momentu pędu robota i narzędzia.

Przyspieszenie: parametr przyspieszenia ruchu.

Zwolnienie: parametr zwolnienia ruchu.

Przesuń mnożnik: określa liczbę razy użytych ustawień prędkości i limitu siły/momentu podczas ruchu robota do/z punktu początkowego, pomijając czas, w którym robot wyszukuje górną część stosu.

Wyświetl ostrzeżenie (...): jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie), gdy następny element nie został wykryty lub gdy stos jest kompletny.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

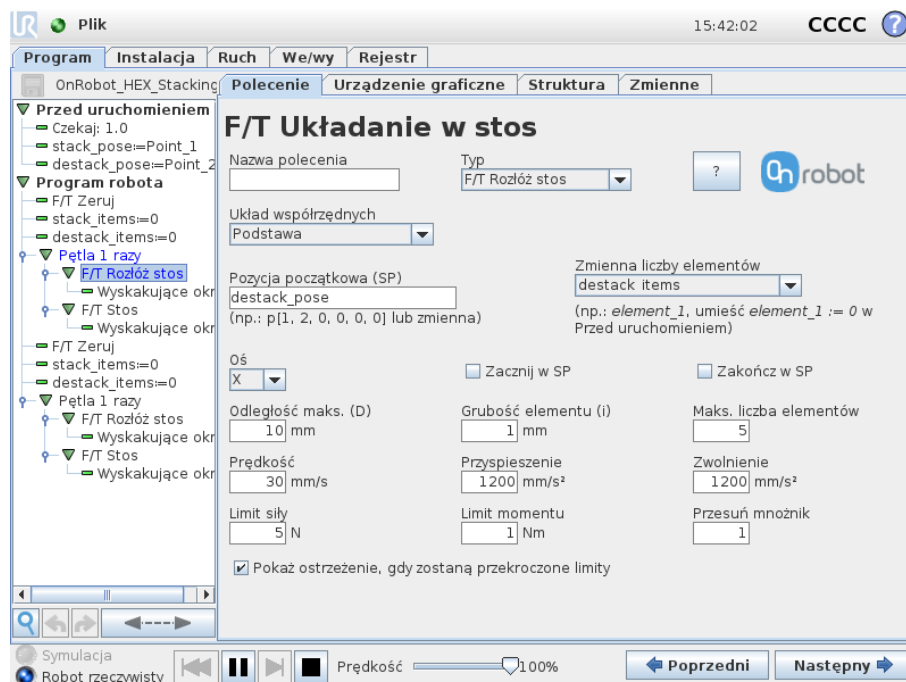
W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz punkt [Wartości zwracane polecenia F/T Układanie w stos](#).

3.3.3.2 F/T Pobieranie ze stosu

Polecenie F/T Pobieranie ze stosu umożliwia wykrycie górnej części stosu, wykonanie sekwencji chwytania użytkownika (na przykład zamknięcie chwytaka). Pozwala na śledzenie liczby elementów pobieranych ze stosu, co ułatwia obsługę, gdy stos jest pusty. Polecenie to może również współpracować w przypadku elementów o różnych grubościach.

**UWAGA:**

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Układanie w stos i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Układanie w stos, w przeciwnym razie polecenie może nie zostać prawidłowo wykonane.



Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję Podstawa lub Narzędzie (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR).

Pozycja początkowa (SP): pozycję początkową można zdefiniować jako wartość stałą, taką jak $p[0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9, 0, 8, 0, 7]$ lub jako wartość zmienną. Musi ona być wyższa niż górna część kompletnego stosu.

Zmienna liczby elementów: zmienna stosowana do śledzenia liczby elementów prawidłowo pobieranych ze stosu. Wprowadzić w tym miejscu nazwę zmiennej, która została wcześniej zdefiniowana i ustawiona na wartość 0. (Np.: Użyć wbudowanego polecenia Przypisania UR `item_1 := 0` w sekcji Przed uruchomieniem w programie).

Oś: przeprowadzenie osi wzdłuż pobierania ze stosu (X,Y lub Z).

Zaczynij w SP: w przypadku włączenia tej opcji polecenie spowoduje uruchomienie ruchu z przesunięciem do pozycji początkowej (SP) od razu po rozpoczęciu wykonywania tego polecenia.

Zakończ w SP: w przypadku włączenia tej opcji polecenie spowoduje wyjście z polecenia po zakończeniu ruchu z przesunięciem do pozycji początkowej (SP).

Odległość maks. (D): odległość do zatrzymania wzdłuż określonej osi. Mierzona jest od pozycji początkowej (SP) i musi wynosić więcej niż kompletny stos. Symbol definiuje kierunek pobierania ze stosu wzdłuż osi.

Grubość elementu (i): grubość układanego elementu.

Maks. liczba elementów: określa liczbę elementów pobieranych ze stosu, zapewniając informację ile elementów należy pobrać ze stosu, aby opróżnić stos całkowicie.

Limit siły: limit siły wykrywania kolizji w celu znalezienia górnej części stosu.

Limit momentu: limit momentu wykrywania kolizji w celu znalezienia górnej części stosu.

Prędkość: prędkość ruchu podczas wyszukiwania górnej części stosu.



UWAGA:

Mniejsza prędkość podczas etapu szukania jest lepsza w przypadku kontaktu z twardymi powierzchniami (takimi jak powierzchnie metalowe) w celu uniknięcia uderzeń z powodu momentu pędu robota i narzędzia.

Przyspieszenie: parametr przyspieszenia ruchu.

Zwolnienie: parametr zwolnienia ruchu.

Przesuń mnożnik: określa liczbę razy użytych ustawień prędkości i limitu siły/momentu podczas ruchu robota do/z punktu początkowego, pomijając czas, w którym robot wyszukuje górną część stosu.

Wyświetl ostrzeżenie (...): jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie), gdy następny element nie został wykryty lub gdy stos jest opróżniony.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz punkt [Wartości zwracane polecenia F/T Układanie w stos](#).

3.3.4 F/T Ustaw i obróć

Pierwsza pozycja obiektu, który musi zostać umieszczony w gnieździe wskazującym właściwy kierunek, po czym musi nastąpić zamknięcie wejścia gniazda. Pozycja końcowa i orientacja zostaną skorygowane za pomocą polecenia F/T Ustaw i obróć. Polecenia to umożliwia ustawienie obiektu przy użyciu wstępnie zdefiniowanego limitu siły do pozycji osiągnięcia zdefiniowanej głębokości wsuwania, a następnie w razie konieczności skorygowania orientacji.



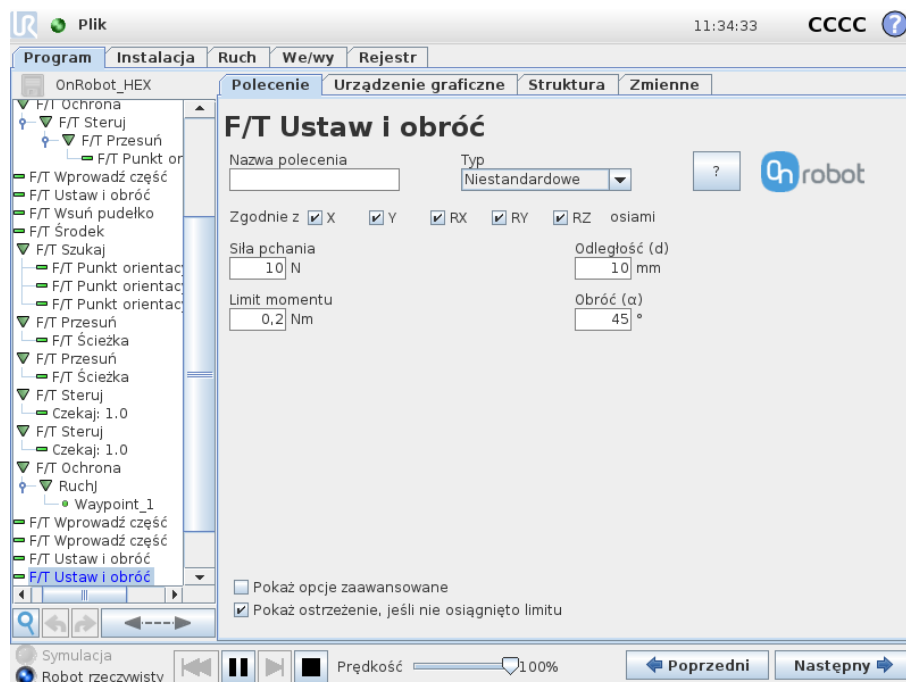
UWAGA:

Ważne jest, aby ustawić TCP (punkt centralny narzędzia) na czubku obiektu.



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Ustaw i obróć i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Ustaw i obróć, w przeciwnym razie polecenie może nie zostać prawidłowo wykonane.



Pola wyboru **Zgodnie z osiami X, Y, RX, RY, RZ**: operacja wsuwania jest wykonywana wzdłuż osi Z układu współrzędnych narzędzia. Aby dostosować względem dowolnego błędu ustawienia, pozostałe osie (X i Y przłożenia i osie X, Y i Z obrotu) może ustawić w celu zapewnienia swobodnego ruchu.

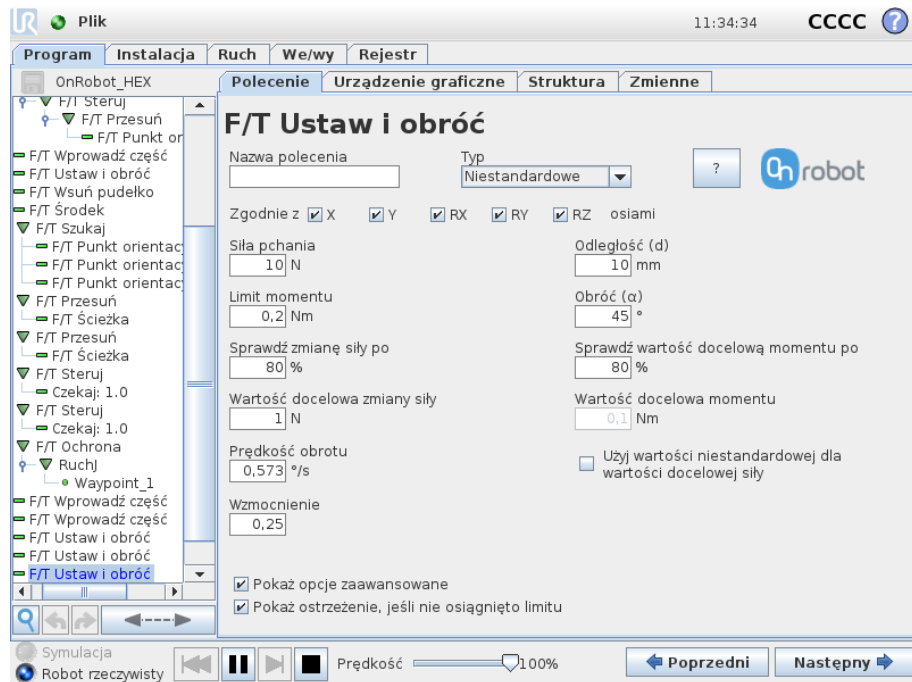
Siła pchania: docelowa siła stosowana podczas sterowania siłą w celu delikatnego popchnięcia obiektu względem gniazda.

Odległość (d): odległość od punktu początkowego wzdłuż osi Z (w układzie współrzędnym narzędzia).

Limit momentu: podczas fazy obrotu limit ten pozwala na ukończenie ruchu. Im niższa wartość limitu tym ruch obrotowy wykonywany jest z większą precyzją.

Obróć (α): kąt obrotu względem osi Z układu współrzędnych narzędzia.

Pokaż opcje zaawansowane: jeśli pole to zostanie włączone, udostępnione zostaną dodatkowe opcje:



Sprawdź zmianę siły po: gdy obiekt znajduje się blisko dna gniazda, aktywowana jest funkcja „kontrola uderzenia”. Limit bliskości ustawienia obiektu wyrażony wartością procentową parametru **Odległość**.

Sprawdź wartość docelową momentu po: podczas fazy obrotu po ustawieniu wartości procentowej kąta parametru **Obróć (α)** aktywowana jest funkcja kontroli wartości docelowej momentu.

Wartość docelowa zmiany siły: podczas wsuwania obiektu po uzyskaniu wartości procentowej parametru **Odległość** funkcji **Sprawdź zmianę siły po** aktywowana jest funkcja kontroli siły. Kontrola siły pozwala monitorować, czy złącze zostało wsunięte do dna gniazda. Parametr ten można ustawić poprzez ustawienie dodatkowego limitu siły, którego wartość jest równa wartości parametru **Wartość docelowa zmiany siły**. Ruch dopchnięcia do dna gniazda jest realizowany, gdy wartość siły jest równa lub większa niż suma wartości opcji **Siła pchania** + **Wartość docelowa zmiany siły**.

Wartość docelowa momentu: ustawiona wartość momentu, która pozwala na zatrzymanie fazy obrotu.

Użyj wartości niestandardowej dla wartości docelowej momentu:
zaznaczyć to pole w celu ustawienia niestandardowej wartości docelowej momentu.

Prędkość obrotu: wartość prędkości obrotu podczas fazy obrotu.

Wzmocnienie: parametr wzmocnienia sterowania siłą i momentem. Domyślna wartość wynosi 0,5. Im mniejsza wartość tym większa precyzja sterowania ustawioną siłą pchania.

Wyświetl ostrzeżenie (...): Jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie) w przypadku nieprawidłowego ruchu wsuwania.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz punkt [Wartości zwracane polecenia F/T Ustaw i obróć](#).

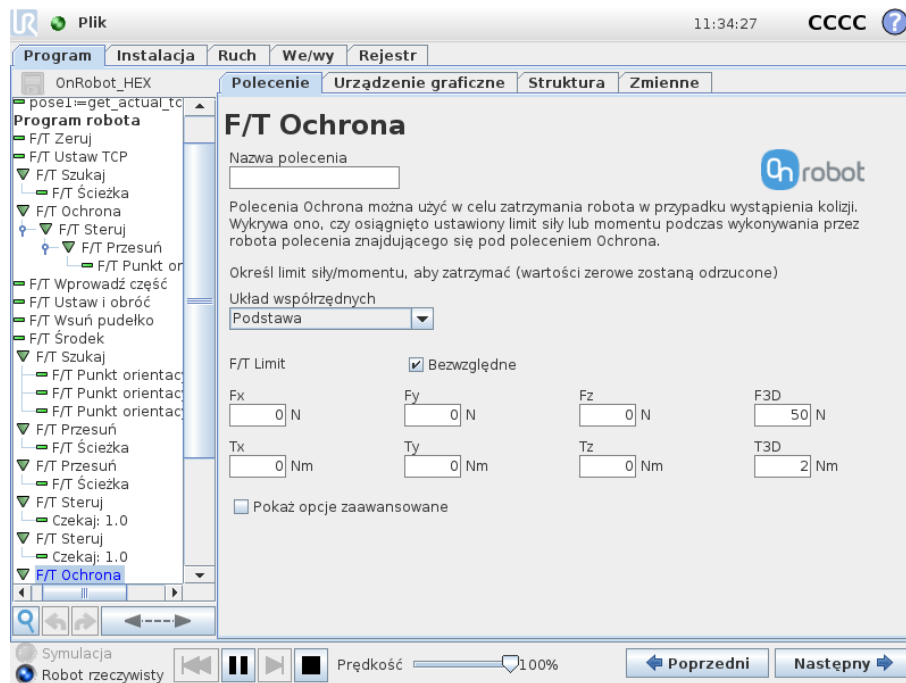
3.3.5 F/T Ochrona

Każde polecenie UR, dla którego zostanie ustawiona opcja F/T Ochrona zostanie wykonane, ale po nim nastąpi zatrzymanie robota, jeśli którykolwiek z ustawionych limitów zostanie przekroczony. Ograniczenie siły może zostać połączone z zewnętrznym sygnałem we/wy (np. zatrzymanie, jeśli $F_z > 5$ I cyfrowe_we[7] == Prawda).



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Ochrona i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Ochrona, w przeciwnym razie polecenie może nie zatrzymać ruchu po osiągnięciu danego limitu siły/momentu.

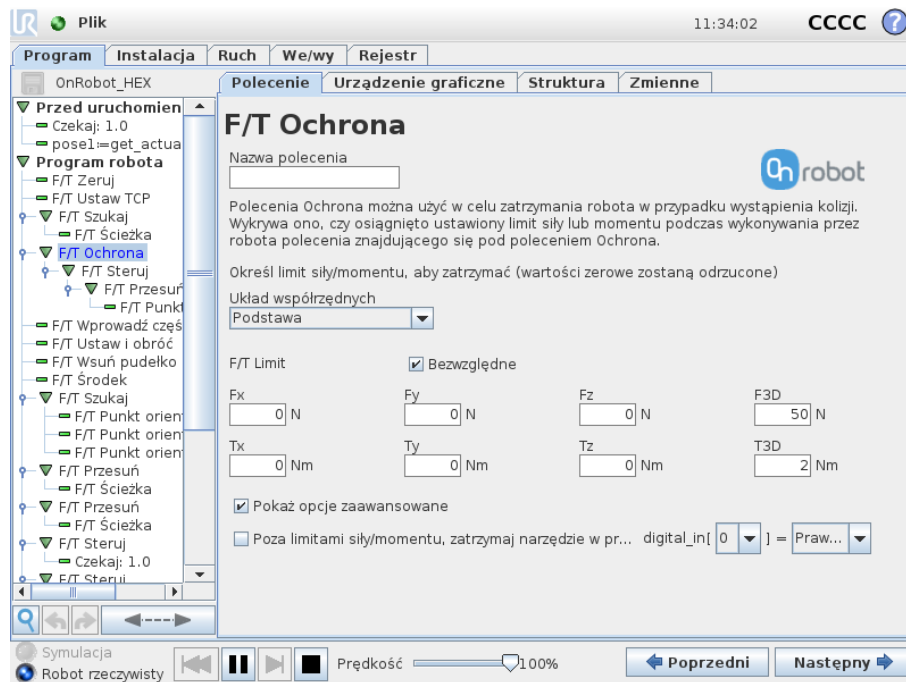


Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję Podstawa lub Narzędzie (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR).

Limit siły/momentu: opcja ta określa limit wykrywania. Istnieje możliwość ustawienia jednej z dostępnych opcji Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D. W takiej sytuacji, jeśli którykolwiek z tych parametrów osiągnie ustawioną wartość progową, dojdzie do zatrzymania ruchu. Wartości równe zero są lekceważone.

Jeśli opcja **Bezwzględne** zostanie włączona, nie ma znaczenia, czy wprowadzona wartość jest dodatnia czy ujemna (np.: zatrzymanie, jeśli $|F_z| \geq 3$), w przeciwnym razie znak definiuje sposób obliczania wartości progowej (np.: zatrzymanie, jeśli $F_z \geq 3$, lub zatrzymanie, jeśli $F_z \leq -3$).

Pokaż opcje zaawansowane: jeśli pole to zostanie włączone, udostępnione zostaną dodatkowe opcje:



Jeśli opcja **Poza limitami siły/momentu...** zostanie włączona, ustawione cyfrowe we/wy również będzie monitorowane, a po spełnieniu warunków (wraz z limitem siły/momentu) robot zostanie zatrzymany.

(np.: zatrzymanie, jeśli $F_z > 5$ I $\text{cyfrowe_we}[7] == \text{Prawda}$).

Polecenie to nie zwraca żadnej wartości i wstrzymuje program po osiągnięciu limitów.

3.3.6 F/T Wsuń pudełko

Pierwsza pozycja, w której obiekt zbliży się do wejścia otworu i rozpocznie ruch z orientacji pochylonej (α). Spowoduje to przesunięcie obiektu w fazie A wzdłuż wstępnie zdefiniowanej osi (na przykład osi Z), jeśli krawędź otworu nie zostanie wykryta. Opcjonalnie w fazie B zostanie wykryta krawędź B (na przykład bok otworu). W fazie α orientacja zostanie zmieniona, tak aby obiekt został wyosiowany z otworem (użytkownik musi ustawić właściwy kąt). Na końcu obiekt zostanie wsunięty (wzdłuż osi zdefiniowanej dla fazy A) na pozostałą wartość głębokości wsuwania. Jeśli limity siły i momentu zostaną przekroczone, na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie.



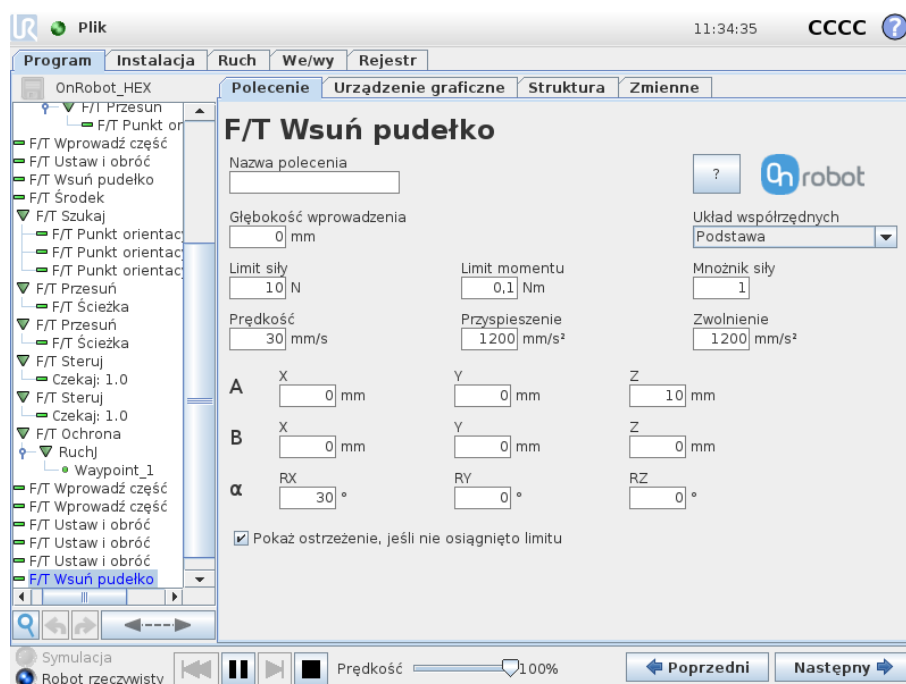
UWAGA:

Ważne jest, aby ustawić TCP (punkt centralny narzędzia) na czubku danej części.



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Wsuń pudełko i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Wsuń pudełko, w przeciwnym razie polecenie może nie zatrzymać ruchu po osiągnięciu danego limitu siły/momentu.



Głębokość wprowadzenia: odległość od punktu początkowego wzdłuż zdefiniowanej osi w fazie A.

Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję **Podstawa** lub **Narzędzie** (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR).

Limit siły: limit siły wykrywania krawędzi.

Limit momentu: limit momentu regulacji orientacji.

Mnożnik siły: limit siły wykrywania krawędzi jest mnożony przez tę wartość w celu obliczenia limitu siły końcowego wsuwania.

Prędkość: prędkość ruchu podczas wsuwania.

Przyspieszenie: parametr przyspieszenia ruchu.

Zwolnienie: parametr zwolnienia ruchu.

A: Względny układ współrzędnych ruchu A.

B: Względny układ współrzędnych ruchu B.

α : Względne kąty obrotu α .

Wyświetl ostrzeżenie (...): Jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie) w przypadku nieprawidłowego ruchu wsuwania.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz punkt **Wartości zwracane polecenia F/T Wsuń pudełko**.

3.3.7 F/T Wprowadź część

Pierwsza pozycja sworznia lub kołka, który musi zostać umieszczony w otworze wskazującym właściwy kierunek, po czym musi nastąpić zamknięcie wejścia otworu. Pozycja końcowa i orientacja zostaną skorygowane za pomocą polecenia F/T Wprowadź część. Polecenie to umożliwia ustawienie kołka przy użyciu wstępnie zdefiniowanego limitu siły, a następnie w razie konieczności skorygowania orientacji. Zatrzymuje się po osiągnięciu ustawionej głębokości wsuwania.



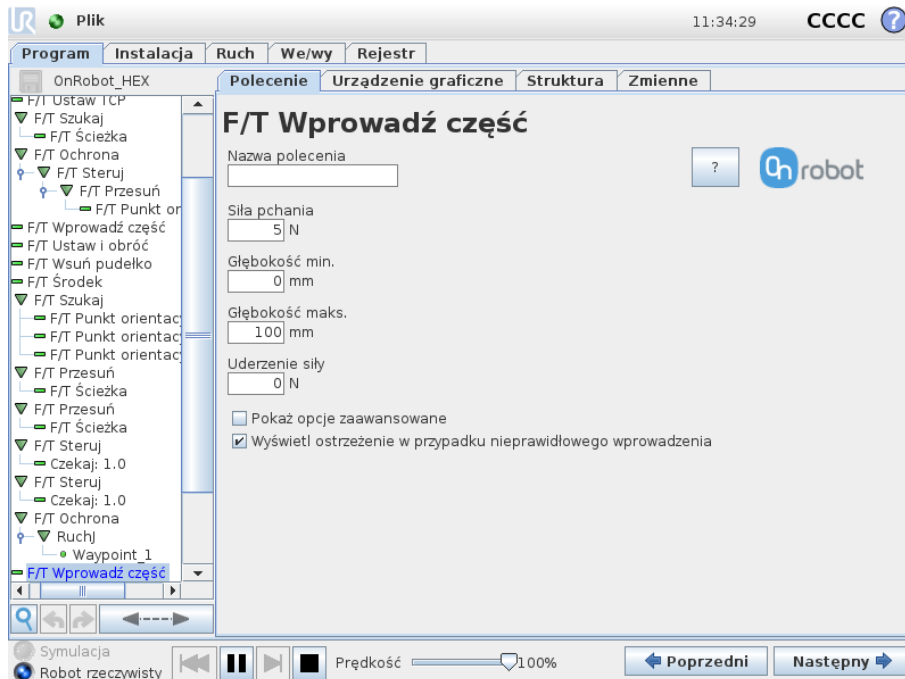
UWAGA:

Ważne jest, aby ustawić TCP (punkt centralny narzędzia) na czubku danej części.



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Wprowadź część i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Wprowadź część, w przeciwnym razie polecenie może nie zatrzymać ruchu po osiągnięciu danego limitu siły/momentu.



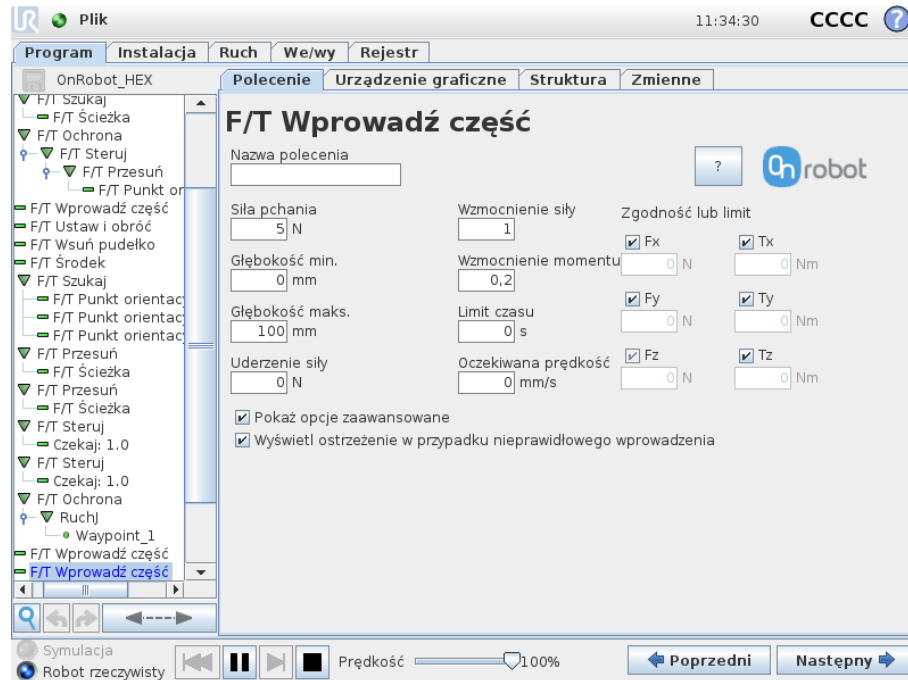
Siła pchania: docelowa siła stosowana podczas sterowania siłą w celu delikatnego popchnięcia części w celu jego wsunięcia w otwór.

Głębokość min.: minimalna odległość wymagana w celu prawidłowego wsunięcia części do otworu od punktu początkowego wzdłuż osi Z (w układzie współrzędnym narzędzia).

Głębokość maks.: maksymalna odległość, na którą można prawidłowo wsunąć część do otworu od punktu początkowego wzdłuż osi Z (w układzie współrzędnym narzędzia).

Uderzenie siły: ustawienie tego parametru umożliwia po osiągnięciu parametru **Głębokość min.** wystąpienia „uderzenia” siły podczas zwiększania siły pchania (takiego jak zamknięcie złącza na zatrask). Parametr ten stanowi dodatkową siłę w górnym zakresie parametru **Siła pchania** umożliwiającego wykonanie ruchu wsuwania pomiędzy zakresem wartości głębokości minimalnej i maksymalnej.

Pole wyboru **Pokaż opcje zaawansowane:** jeśli pole to zostanie zaznaczone, udostępnione zostaną dodatkowe opcje:



Wzmocnienie siły parametr wzmocnienia proporcjonalnego sterowania siłą dla siły pchania oraz sił bocznych zgodnych osi.

Wzmocnienie momentu: parametr wzmocnienia proporcjonalnego sterowania momentem zgodnych osi.

Limit czasu: maksymalny dopuszczalny czas wykonywania całej operacji wsuwania. Jeśli parametr ten zostanie ustawiony na wartość zero, takie kryterium wyjścia zostanie zlekceważone.

Oczekiwana prędkość: oczekiwana prędkość minimalna fazy wsuwania. Jeśli parametr ten zostanie ustawiony, faza wprowadzania wykonywana jest w wolniejszym tempie, jest zaktówcana lub rozważana jako zakończona niepowodzeniem. Jeśli parametr ten zostanie ustawiony na wartość zero, takie kryterium wyjścia zostanie zlekceważone.

Zgodność lub limit (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): wybór osi, która musi zapewnić zgodność. Jeśli oś jest włączona (zgodna), ruch wzdłuż/przy tej osi jest sterowany siłą/momentem, w przeciwnym razie (gdy jest niezgodna) ruch sterowany jest pozycją. Włączona oś jest sterowana w celu utrzymania ustawionej stałej wartości siły/momentu. Należy wybrać co najmniej jedną zgodną oś.

Wyświetl ostrzeżenie (...): Jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie) w przypadku nieprawidłowego ruchu wsuwania.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz opcja **Wartości zwracane polecenia F/T Wprowadź część**.

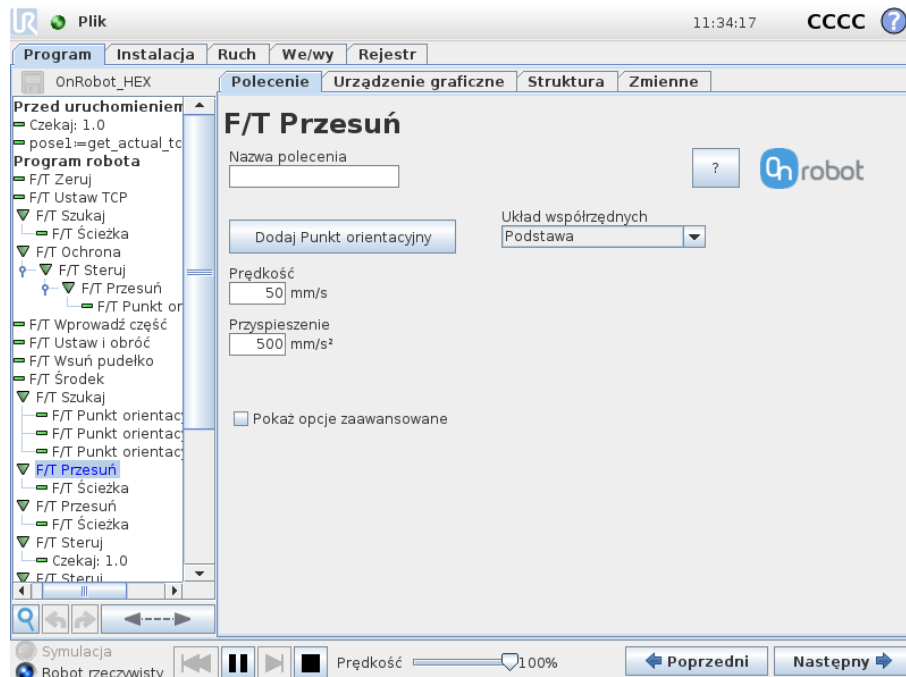
3.3.8 F/T Przesuń

Polecenie F/T Przesuń można stosować wraz z poleceniem F/T Punkt orientacyjny w celu przesunięcia robota wzdłuż trasy lub wraz z poleceniem F/T Ścieżka w celu przesunięcia robota wzdłuż ścieżki i zatrzymania po osiągnięciu ustawionych limitów siły/momentu (zakłócenie ruchu). W takiej sytuacji na ekranie może zostać wyświetlone ostrzeżenie. Jeśli ruch osiągnie ostatni punkt orientacyjny, zostanie on zakończony pomyślnie.



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Przesuń i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Przesuń, w przeciwnym razie polecenie może nie zatrzymać ruchu po osiągnięciu danego limitu siły/momentu.



W celu umożliwienia obsługi polecenia F/T Przesuń, nacisnąć przycisk **Dodaj punkt orientacyjny**, aby dodać F/T Punkt orientacyjny jako węzeł

podrzędny. Istnieje możliwość dodania w taki sam sposób większej liczby punktów orientacyjnych. Aby usunąć punkt orientacyjny, należy nacisnąć przycisk Usun w zakładce Struktura.

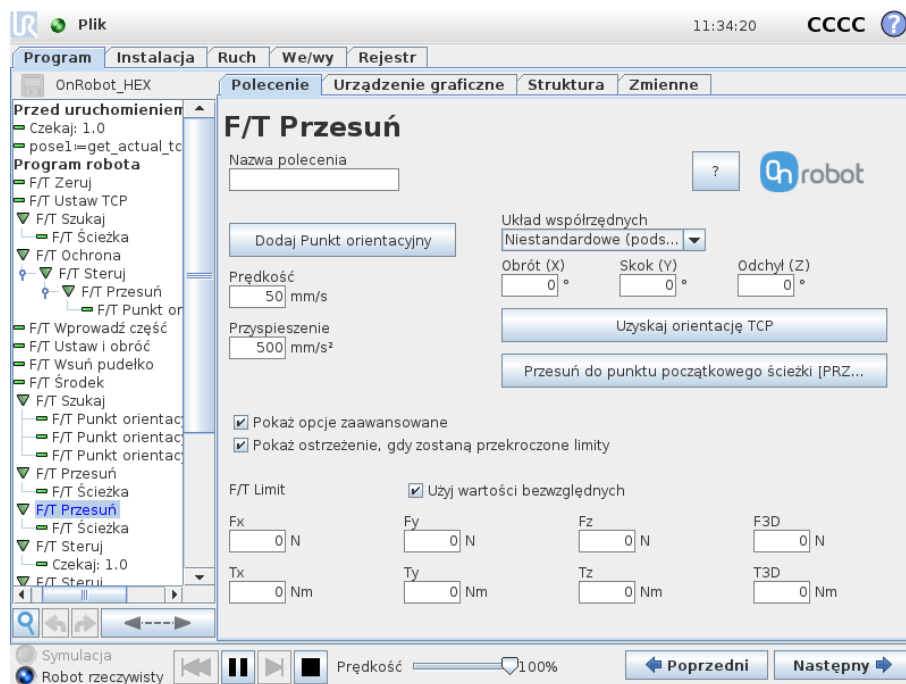
Alternatywnie istnieje możliwość dodania opcji F/T Punkt orientacyjny lub F/T Ścieżka jako węzła podrzędnego polecenia F/T Przesuń, korzystając z zakładki Struktura.

Prędkość: limit prędkości ruchu podczas przemieszczania. Ruch jest wykonywany ze stałą prędkością przełożenia. Jeśli trasa lub ścieżka obejmuje nagłe zmiany kierunku lub orientacji, rzeczywista prędkość robota może być mniejsza niż ustawiona, ale nadal niezmienna względem trasy lub ścieżki.

Przyspieszenie: parametr przyspieszenia i zwolnienia ruchu.

Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję Podstawa, Narzędzie, Niestandardowe (podstawa), Niestandardowe (narzędzie) (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR). Niestandardowe układy współrzędnych są obliczane w oparciu o układ współrzędnych podstawy oraz podanych wartości opcji **Obrót**, **Skok** i **Odchyl**. W przypadku niestandardowego układu współrzędnych (podstawy) istnieje również możliwość użycia przycisku **Uzyskaj orientację TCP** w celu określenia orientacji układu współrzędnego w oparciu o orientację bieżącego TCP. W celu przetestowania danej orientacji należy użyć przycisku **Obróć narzędzie w to położenie [PRZYTRZYMAJ PRZYCISK]**.

Pole wyboru **Pokaż opcje zaawansowane:** jeśli pole to zostanie zaznaczone, udostępnione zostaną dodatkowe opcje:



F/T Limit Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: opcja ta określa limit wykrywania. Istnieje możliwość ustawienia jednej z dostępnych opcji Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D. W takiej sytuacji, jeśli którykolwiek z tych parametrów osiągnie ustawioną wartość progową, dojdzie do zatrzymania ruchu. Wartości równe zero są lekceważone.

Jeśli opcja **Użyj wartości bezwzględnych** zostanie włączona, nie ma znaczenia, czy wprowadzona wartość jest dodatnia czy ujemna (np.: $|F_z| > = 3$), w przeciwnym razie znak określa sposób obliczenia wartości progowej (np.: $F_z > = 3$ lub $F_z < = -3$).

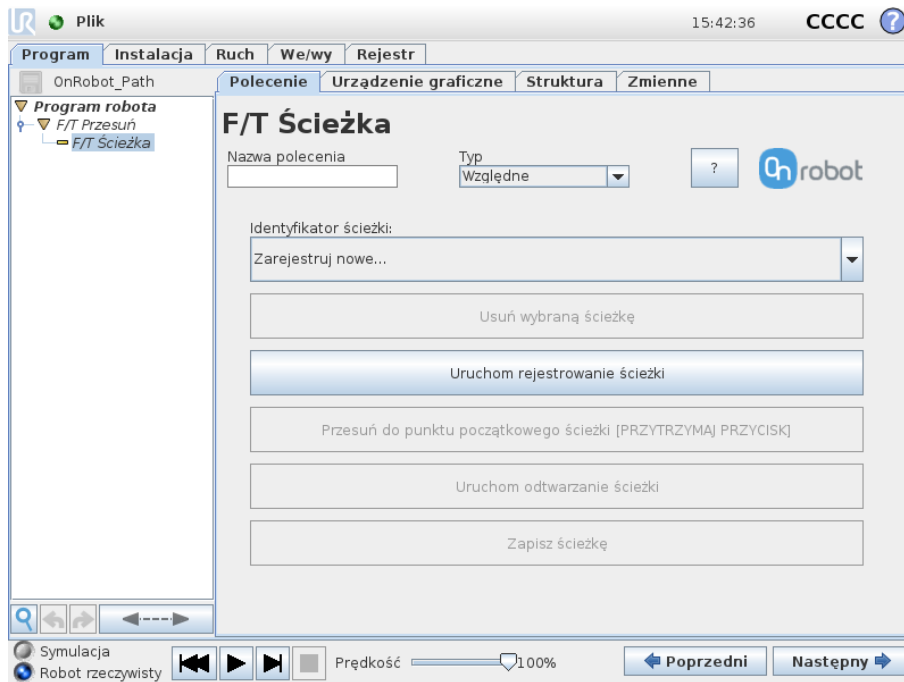
Wyświetl ostrzeżenie (...): jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie), gdy pozycja docelowa nie zostanie osiągnięta (ruch nie został zakończony powodzeniem). Jeśli ruch zostanie zakończony powodzeniem, ostrzeżenie nie zostanie wyświetlone.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz opcja **Wartości zwracane polecenia F/T Przesuń**.

3.3.9 F/T Ścieżka

Polecenie F/T Ścieżka można stosować wraz z poleceniem F/T Przesuń lub F/T Szukaj w celu zarejestrowania i odtworzenia ścieżki.



Typ: jeśli wybrano opcję względną, ścieżka jest odtwarzana od punktu bieżącej pozycji narzędzia, zamiast od pozycji bezwzględnej, która została zarejestrowana. Jeśli wybrano opcję bezwzględną, narzędzie zostanie przesunięte do oryginalnej pozycji początkowej, a ścieżka zostanie odtworzona z tego miejsca.

Lista rozwijana **Identyfikator ścieżki:** lista identyfikatorów wszystkich ścieżek zapisanych w module Compute Box. Identyfikator ścieżki jest przypisywany do ścieżki po jej zapisaniu. Jeśli nie zarejestrowano żadnych niezapisanych ścieżek, istnieje możliwość zarejestrowania nowej ścieżki, korzystając z opcji **Zarejestruj nowe....** Jeśli jest dostępna niezapisana zarejestrowana ścieżka, na liście dostępna jest opcja **Niezapisana**.



UWAGA:

Dostępna może być tylko jedna niezapisana ścieżka i zostanie ona nadpisana po rozpoczęciu rejestrowania ścieżki i wybraniu opcji **Niezapisana** ścieżka.

Przycisk **Usuń wybraną ścieżkę:** umożliwia bezpowrotne usunięcie aktualnie wybranej ścieżki na liście rozwijanej **Identyfikator ścieżki** zapisanej w module Compute Box.

**UWAGA:**

Nie usuwać ścieżki używanej przez inne polecenia F/T Ścieżka.

Przycisk **Uruchom rejestrowanie ścieżki**: umożliwia uruchomienie rejestrowania ścieżki poprzez automatyczne włączenie funkcji Hand Guide.

Przycisk **Zatrzymaj rejestrowanie ścieżki**: umożliwia zatrzymanie funkcji Hand Guide i zapisane rejestru w pamięci. Opcja ta nie umożliwia jednak trwałego zapisania ścieżki.

Przycisk **Przesuń do punktu początkowego ścieżki [PRZYTRZYMAJ PRZYCISK]**: umożliwia przesunięcie narzędzia do pozycji początkowej ścieżki. Z opcji tej można korzystać, wyłącznie w przypadku gdy ścieżka nie została ustawiona jako względna.

Przycisk **Uruchom odtwarzanie ścieżki**: umożliwia odtworzenie ścieżki, nawet jeśli nie została ona zapisana, a jedynie przechowana w pamięci.

Przycisk **Zatrzymaj odtwarzanie ścieżki**: umożliwia zatrzymanie odtwarzania ścieżki.

Przycisk **Zapisz ścieżkę**: umożliwia zapisanie niezapisanej ścieżki w module Compute Box.

**UWAGA:**

Ruchy obrotu względem ruchów przemieszczenia w rejestrowanej ścieżce są ograniczone do 2,8 stopnia/mm lub mniej, ponieważ większy współczynnik mógłby prowadzić do odtwarzania przez robota ścieżki przy każdej małej prędkości przemieszczenia. Stąd ruch obrotu bez ruchu przemieszczenia nie może być rejestrowany jako ścieżka.

**UWAGA:**

Maksymalny błąd zarejestrowanej ścieżki w porównaniu z oryginalnym zarejestrowanym ruchem może wynosić do 1 mm.

Polecenie to nie zwraca żadnej wartości.

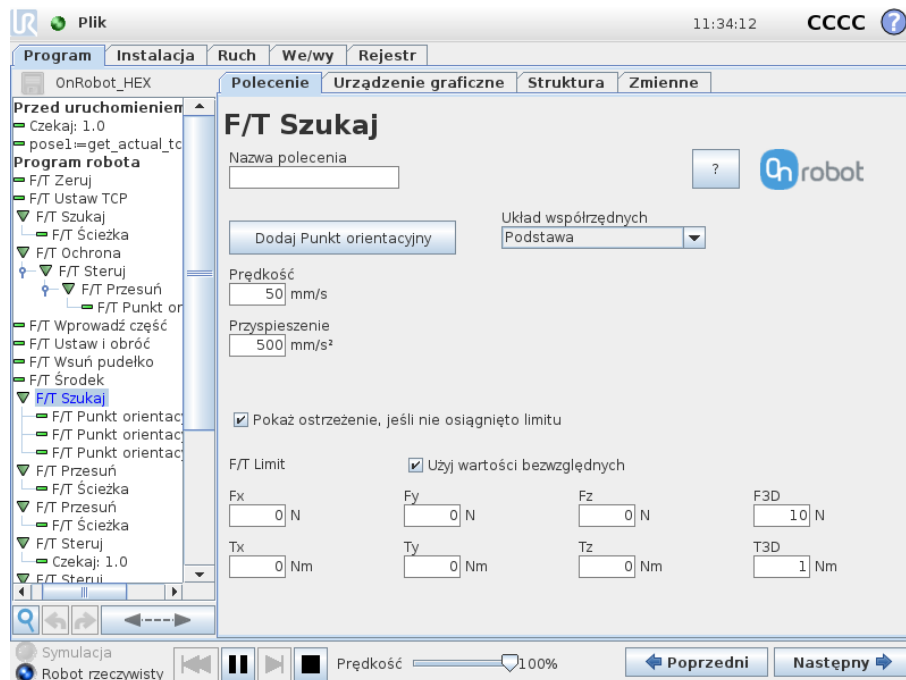
3.3.10 F/T Szukaj

Polecenie F/T Szukaj można stosować wraz z poleceniem F/T Punkt orientacyjny w celu przesunięcia robota wzdłuż trasy lub wraz z poleceniem F/T Ścieżka w celu przesunięcia robota wzdłuż ścieżki i zatrzymania po osiągnięciu ustawionych limitów siły/momentu (zakłócenie ruchu). Jeśli ruch osiągnie ostatni punkt orientacyjny lub ostatni punkt ścieżki, wyszukiwanie nie zostanie zakończone powodzeniem (obiekt nie zostanie znaleziony), a na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie.



UWAGA:

Aby anulować dowolny offset siły/momentu, należy wykonać polecenie F/T Zeruj na początku polecenia F/T Szukaj i upewnić się, że narzędzie nie znajduje się w kontakcie z żadnym obiektem przed włączeniem polecenia F/T Szukaj, w przeciwnym razie polecenie może nie zatrzymać ruchu po osiągnięciu danego limitu siły/momentu.



W celu umożliwienia obsługi polecenia F/T Szukaj, nacisnąć przycisk **Dodaj punkt orientacyjny**, aby dodać F/T Punkt orientacyjny jako węzeł podrzędny. Istnieje możliwość dodania w taki sam sposób większej liczby punktów orientacyjnych. Aby usunąć punkt orientacyjny, należy nacisnąć przycisk Usun w zakładce Struktura.

Alternatywnie istnieje możliwość dodania opcji F/T Punkt orientacyjny lub F/T Ścieżka jako węzła podrzędnego polecenia F/T Szukaj, korzystając z zakładki Struktura.

Prędkość: prędkość ruchu podczas wyszukiwania kolizji. Ruch jest wykonywany ze stałą prędkością przełożenia. Jeśli trasa lub ścieżka obejmuje nagłe zmiany kierunku lub orientacji, rzeczywista prędkość robota może być mniejsza niż ustawiona, ale nadal niezmienna względem trasy lub ścieżki.



UWAGA:

Mniejsza prędkość podczas etapu szukania jest lepsza w przypadku kontaktu z twardymi powierzchniami (takimi jak powierzchnie metalowe) w celu uniknięcia uderzeń z powodu momentu pędu robota i narzędzia.

Przyspieszenie: parametr przyspieszenia i zwolnienia ruchu.

F/T Limit Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: opcja ta określa limit wykrywania. Istnieje możliwość ustawienia jednej z dostępnych opcji Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D. W takiej sytuacji, jeśli którykolwiek z tych parametrów osiągnie ustawioną wartość progową, dojdzie do zatrzymania ruchu. Wartości równe zero są lekceważone.

Jeśli opcja **Użyj wartości bezwzględnych** zostanie włączona, nie ma znaczenia, czy wprowadzona wartość jest dodatnia czy ujemna (np.: $|Fz| > 3$), w przeciwnym razie znak określa sposób obliczenia wartości progowej (np.: $Fz > 3$ lub $Fz \leq -3$).

Układ współrzędnych: układ współrzędnych stosowany zarówno w przypadku ruchu, jak i odczytu czujnika. Można go ustawić na opcję Podstawa, Narzędzie, Niestandardowe (podstawa), Niestandardowe (narzędzie) (zgodnie z ramkami referencyjnymi UR). Niestandardowe układy współrzędnych są obliczane w oparciu o układ współrzędnych podstawy oraz podanych wartości opcji **Obrót**, **Skok** i **Odchył**. W przypadku niestandardowego układu współrzędnych (podstawy) istnieje również możliwość użycia przycisku **Uzyskaj orientację TCP** w celu określenia orientacji układu współrzędnego w oparciu o orientację bieżącego TCP. W celu przetestowania danej orientacji należy użyć przycisku **Obróć narzędzie w to położenie [PRZYTRZYMAJ PRZYCISK]**.

Wyświetl ostrzeżenie (...): jeśli opcja ta jest włączona, na ekranie wyświetlany jest komunikat pop-up (blokowanie), gdy pozycja docelowa zostanie osiągnięta lub już znalazła się w kolizji (co spowodowało, że wyszukiwanie zakończyło się niepowodzeniem). Jeśli wyszukiwanie zostanie zakończone powodzeniem, ostrzeżenie nie zostanie wyświetlone.

Jeśli opcja ta jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat pop-up, ale użytkownik posiada możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów poprzez zwrócenie wartości polecenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zwracanych wartościach patrz opcja **Wartości zwracane polecenia F/T Szukaj**.

3.3.11 F/T Punkt orientacyjny

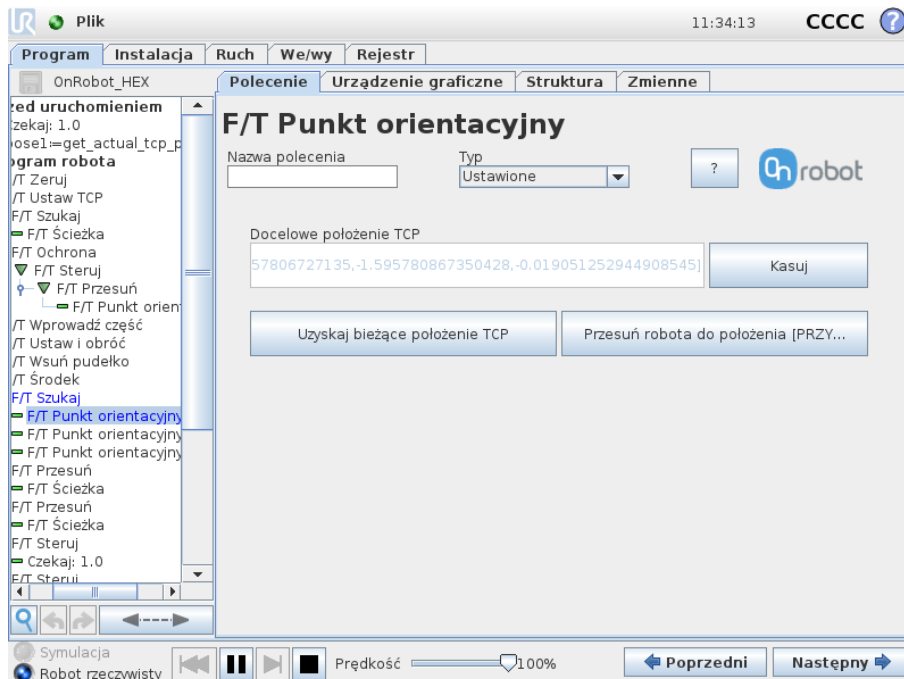
Polecenie F/T Punkt orientacyjny można stosować wraz z poleceniem F/T Przesuń lub F/T Szukaj w celu przesunięcia robota wzdłuż trasy. Dostępne są trzy rodzaje punktów orientacyjnych (ustawione, względne i zmienna), które można stosować w dowolnej kombinacji.



UWAGA:

Nie stosować następujących po sobie poleceń F/T Punkt orientacyjny, które umożliwią jedynie obrót w tym samym poleceniu F/T Przesuń. Zastosować więcej niż jedno polecenie F/T Przesuń w celu osiągnięcia obrotów bez stosowania ruchów przełożenia.

Typ: typ punktu orientacyjnego. Można go ustawić jako punkt ustawione, względne lub zmienna.

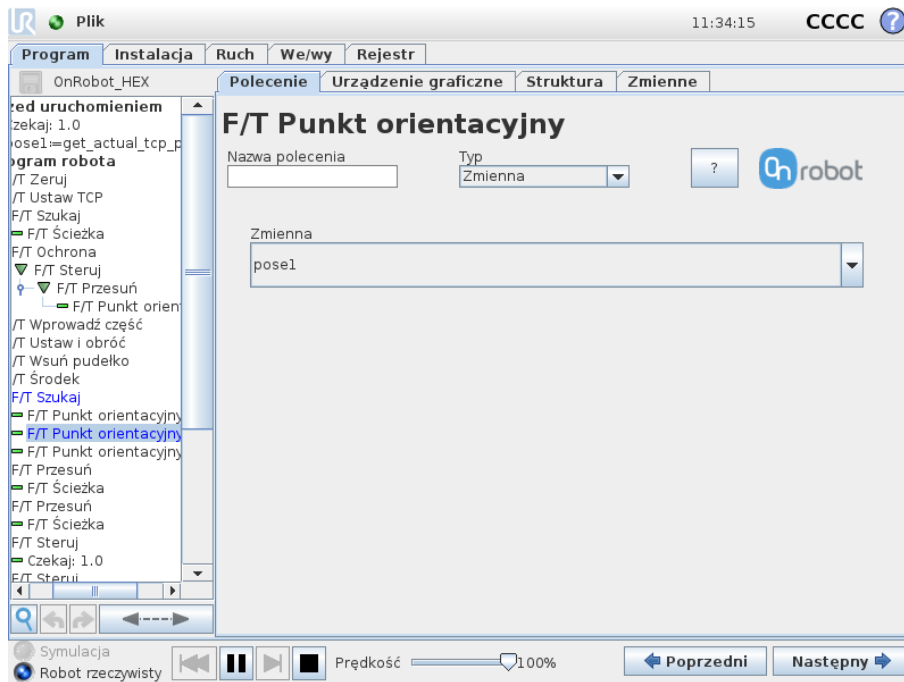


Docelowe położenie TCP: pozycja reprezentowana przez punkt orientacyjny na trasie robota. Jest to pole tylko do odczytu i można je wypełnić, korzystając wyłącznie z przycisku **Uzyskaj bieżące położenie TCP**.

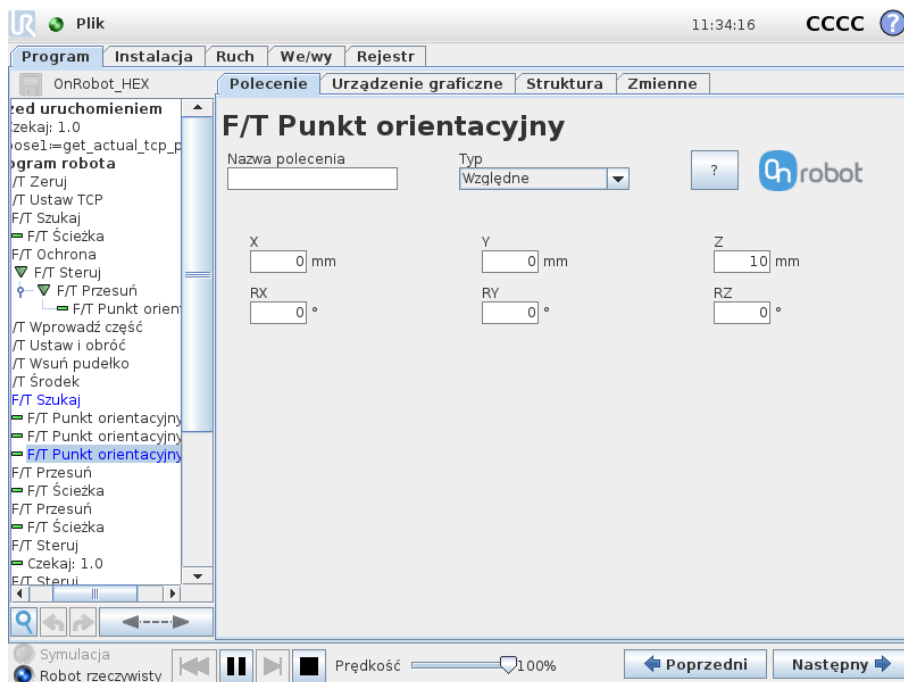
Przycisk **Kasuj**: kasuje zawartość pola **Docelowe położenie TCP**.

Przycisk **Uzyskaj bieżące położenie TCP** umożliwia wstawienie bieżących wartości współrzędnych TCP w polu **Docelowe położenie TCP**.

Przycisk **Przesuń robota do położenia [PRZYTRZYMAJ PRZYCISK]**: umożliwia przesunięcie robota do położenia ustawionego w polu **Docelowe położenie TCP** po jego naciśnięciu i przytrzymaniu. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie robota.



Zmienna: pozycja reprezentowana przez punkt orientacyjny na trasie robota. Zmienna może określać położenie docelowe. Konieczne jest jednak utworzenie w pierwszej kolejności zmiennej.

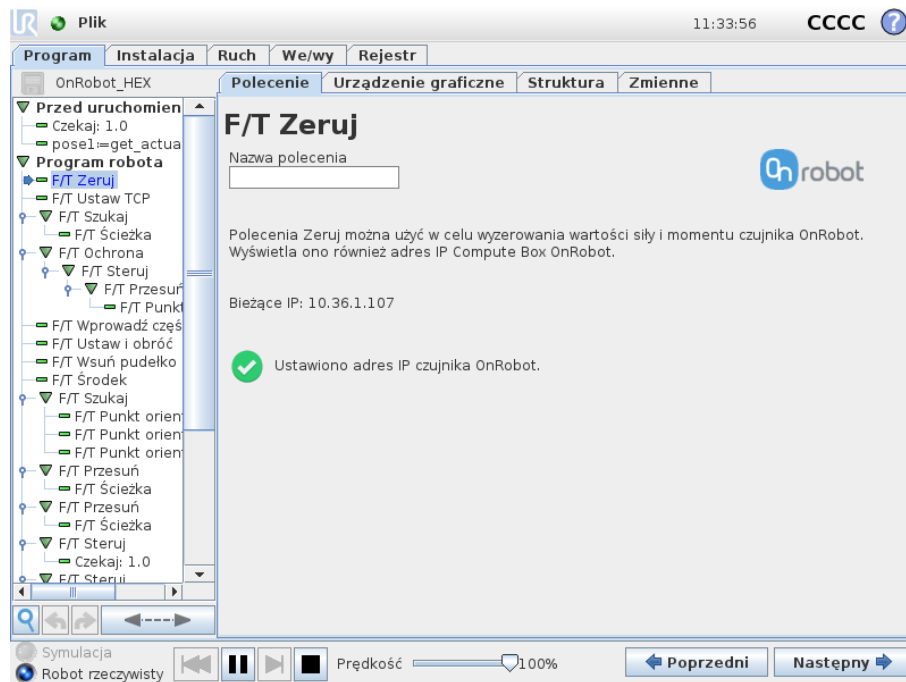


Względne X, Y, Z, RX, RY, RZ: wartości odległości i obrotu reprezentowane przez ten punkt orientacyjny względem poprzedniej pozycji robota.

Polecenie to nie zwraca żadnej wartości.

3.3.12 F/T Zeruj

Polecenia F/T Zeruj można użyć w celu wyzerowania wartości siły i momentu.



Polecenie to nie zwraca żadnej wartości.

3.3.13 F/T Ustaw TCP

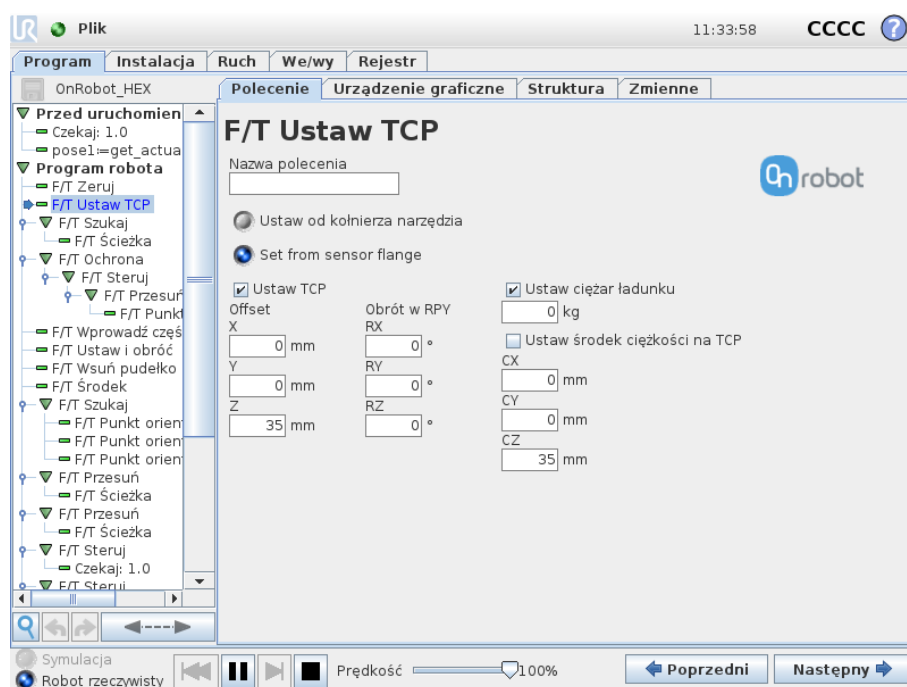
Polecenie F/T Ustaw TCP można stosować w celu ustawienia nowego ciężaru ładunku oraz w celu zmiany ustawień TCP w ramach jednego polecenia.

Ustawienia TCP można wprowadzić na dwa sposoby:

Ustaw od kołnierza narzędzia: offsety TCP są podawane względem kołnierza narzędzia robota UR.

Ustaw od kołnierza czujnika: offsety TCP są podawane względem górnej części czujnika (w miejscu, w którym ma zostać zamocowane narzędzie). Opcja ta jest zalecana. Wybranie tego sposobu powoduje wyświetlenie następującej opcji:

Umożliwia sprawdzenie opcji Ustaw offset TCP i Ustaw ciężaru ładunku, które wymagają ustawienia w celu wykonania polecenia.



Pole wyboru **Ustaw TCP Offset**: jeśli pole to zostanie zaznaczone, ustawienia TCP instalacji zostaną nadpisane przez podane wartości.

Offset X, Y, Z: wartości przełożenia TCP względem kołnierza narzędzia (lub kołnierza czujnika).

Obrót w RPY RX, RY, RZ: wartości obrotu TCP względem kołnierza narzędzia (lub kołnierza czujnika).

Pole wyboru **Ustaw ciężar ładunku**: jeśli pole to zostanie zaznaczone, ustawiony ciężar ładunku i środka ciężkości instalacji zostaną nadpisane przez podane wartości.

Jeśli wybrano opcję Ustaw od kołnierza narzędzia, ciężar ładunku wpisany w tym miejscu musi zawierać całkowitą masę wraz z czujnikiem. W przeciwnym razie masa czujnika (lub plus Quick Changer) jest dodawana automatycznie.

CX, CY, CZ: wartości współrzędnych środka ciężkości względem kołnierza narzędzia (lub kołnierza czujnika)

Pole wyboru **Ustaw środek ciężkości na TCP**: jeśli pole to zostanie zaznaczone, wartości CX, CY, CZ są określane przez ustawiony offset TCP.

Polecenie to nie zwraca żadnej wartości.

3.4 Przykłady zastosowań

3.4.1 Wykrywanie kolizji

Wykrywanie kolizji może zostać wdrożone poprzez zastosowanie następujących poleceń:

1. **F/T Szukaj**: umożliwia wykrywanie obecności. Polecenie to powoduje wyszukiwanie obiektu i zatrzymuje się po jego wykryciu. Jeśli nie wykryto żadnego obiektu, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Jeśli pozycja obiektu różni się od przewidywanej, polecenie to pozwala również na łatwe określenie dokładnej lokalizacji.
2. **F/T Przesuń**: polecenie to można stosować w celu zastosowania ruchów z limitami siły/momentu. Polecenie to jest podobne do polecenia Ruch UR, jednak posiada wbudowaną opcję ograniczenia siły/momentu i obsługuje parametry z offsetem względnym (np. ruch 1 cm lub 1 cal wzdłuż osi Z).
3. **F/T Ochrona**: polecenia tego można stosować w połączeniu z dowolnym poleceniem UR w celu ograniczenia użytej siły/momentu. Polecenie to monitoruje ustawione limity równoległe z kodem użytkownika i po osiągnięciu ustawionych limitów zatrzymuje robota.

Folder `programs/OnRobot_UR_Programs` zawiera program UR z przykładami wykrywania kolizji o nazwie *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Wykrywanie punktu centralnego

Dzięki delikatnemu kontaktowi robot może zostać ustawiony w geometrycznym punkcie centralnym otworu. Funkcja ta współpracuje również w przypadku obiektów z błyszczącego metalu, w przypadku których zazwyczaj zastosowanie rozwiązań opartych na działaniu kamery jest niemożliwe.

Folder `programs/OnRobot_UR_Programs` zawiera program UR z przykładami wykrywania kolizji o nazwie *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Polerowanie i piaskowanie

W przypadku wszystkich zadań polerowania i piaskowania niezwykle ważne jest zachowanie stałej wartości wstępnie zdefiniowanej siły. Zadanie to może zostać wykonane przy pomocy funkcji sterowania siłą/momentem i wymaga zastosowania dwóch poniższych poleceń:

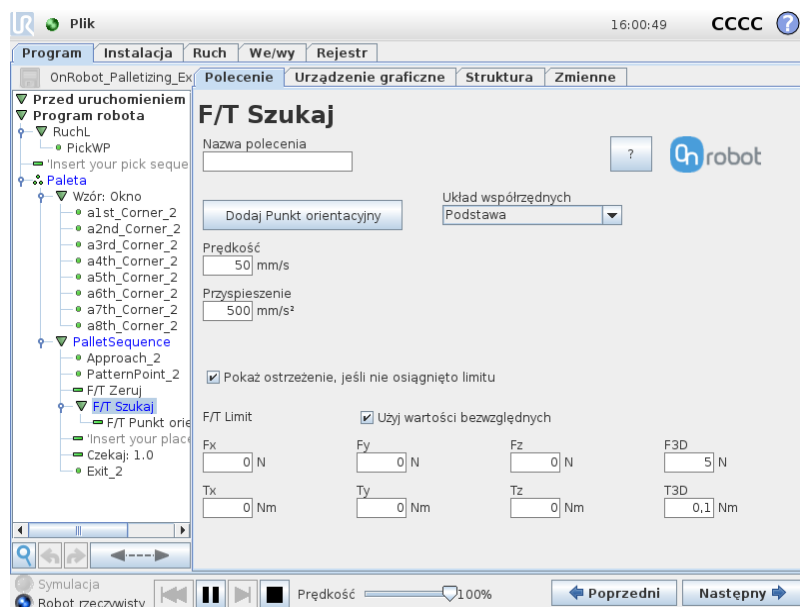
1. **F/T Steruj**: polecenie to jest podobne do wbudowanego polecenia Siła UR, ale wykorzystuje bardziej precyzyjny czujnik siły momentu OnRobot jako rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych wyników nawet przy niewielkich wartościach siły. Sterowanie siłą/momentem pozwala na zachowanie stałej wstępnie zdefiniowanej siły/momentu na osiach ustawionych jako zgodne. Niezgodne osie są sterowane pozycją (tylko w przypadku polecenia F/T Przesuń).
2. **F/T Przesuń**: polecenie to umożliwia sterowanie pozycją (ruchem) robota wzdłuż/obok niezgodnych osi w ramach polecenia F/T Steruj.

Folder `programs/OnRobot_UR_Programs` zawiera program UR z przykładami wykrywania kolizji o nazwie *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Paletyzacja

Paletyzacja obiektów, które wymagają ostrożnego obchodzenia się może być dużym wyzwaniem. Umieszczanie elastycznych opakowań kartonowych obok siebie wymaga więcej niż tylko ustawiania według określonego szablonu. Dzięki wbudowanemu poleceniu paletyzacji UR w połączeniu z poleceniem F/T Szukaj każdy może z łatwością przeprowadzić tego typu zadania.

W pierwszej kolejności należy ustawić wbudowane polecenie UR Paleta w celu uzyskania wymaganego szablonu. Upewnić się, że pozycje są nieznacznie przesunięte względem pozycji końcowej. Pozwala to na w ramach polecenia F/T Szukaj na wykrywanie sąsiadujących elementów poprzez delikatny kontakt w celu dostosowania do jakichkolwiek błędów pozycji.



W razie konieczności istnieje możliwość wielokrotnego zastosowania polecenia F/T Szukaj w celu wyrównania elementu w poziomie i pionie.

Upewnić się, że stosowane są wyłącznie parametry danych z offsetem względnym polecenia F/T Szukaj, aby zawsze zachować względną w odniesieniu do szablonu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz [polecenie F/T Szukaj](#).

Folder `programs/OnRobot_UR_Programs` zawiera program UR z przykładami wykrywania kolizji o nazwie `OnRobot_Palletizing_Example.urp`.

3.4.5 Wsuwanie kołka

Wsuwanie kołków lub sworzni w niewielkie otwory nie może zostać osiągnięte bez tradycyjnych rozwiązań opartych na pozycji. Nawet kamery nie oferują pewnych rozwiązań.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego czujnika F/T OnRobot i polecenia F/T Wsuń kołek każdy może z łatwością i pewnością wykonać zadania wymagające precyzyjnego mocowania.

Folder `programs/OnRobot_UR_Programs` zawiera program UR z przykładami wykrywania kolizji o nazwie *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Wsuwanie pudełka

Wsuwanie prostokątnego obiektu w prostokątny otwór stanowi standardowe zadanie, porównywalne z montażem radia samochodowego we wsporniku radiowym lub montaż baterii w telefonie.

Dzięki poleceniu F/T Wsuń pudełko każdy może z łatwością wykonać tego typu zadania.

Folder `programs/OnRobot_UR_Programs` zawiera program UR z przykładami wykrywania kolizji o nazwie *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Ustaw i obróć

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego czujnika F/T OnRobot i polecenia F/T Ustaw i obróć każdy może z łatwością i pewnością wykonać zadania wymagające użycia mocowania bagnetowego.

4 Glosariusz pojęć

Pojęcie	Opis
Compute Box	Jednostka dostarczana przez OnRobot wraz z czujnikiem. Przeprowadza ona obliczenia wymagane w celu użycia poleceń i zastosowań wdrożonych przez OnRobot. Moduł wymaga podłączenia do czujnika i sterownika robota.
OnRobot Data Visualization	Oprogramowanie OnRobot Data Visualization umożliwia zwizualizowanie danych dostarczanych przez czujnik. Oprogramowanie to współpracuje z system operacyjnym Windows.

5 Wykaz skrótów

Skrót	Wyjaśnienie
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Załącznik

6.1 Zmiana IP Compute Box

Aby zmienić adres IP czujnika, podłączyć laptopa lub zewnętrzny komputer osobisty do moduły OnRobot Compute Box.

1. Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej. Podłączyć urządzenie i komputer za pomocą dołączonego przewodu Ethernet.
2. Jeśli urządzenie zostało ustawione według domyślnych ustawień fabrycznych, przejść do kroku 3. W przeciwnym razie upewnić się, że przełącznik DIP 3 został ustawiony w położeniu ON (położenie górne), a przełącznik DIP 4 został ustawiony w położeniu OFF (położenie dolne).



3. Podłączyć zasilanie do urządzenia ze źródła zasilania, a następnie odczekać 30 sekund w celu uruchomienia się urządzenia.
4. Otworzyć przeglądarkę internetową (zaleca się użycie przeglądarki Internet Explorer) i przejść do strony <http://192.168.1.1>. Wyświetlony zostanie ekran powitalny.
5. Kliknąć opcję **Konfiguracja** w górnym, bocznym menu. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony następujący ekran:

Konfiguracja

Ta strona umożliwia konfigurację ustawień sieciowych urządzenia.

PRZESTROGA
Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować utratę łączności sieciowej urządzenia.

Nowe wartości konfiguracji sieci nie zostaną zapisane, chyba że przełącznik DIP zostanie ustawiony w położeniu WYŁ. (poł. dolne).

Wprowadź nowe ustawienia dla poniższego urządzenia:

Adres MAC	a8:1e:84:34:33:33
Tryb sieci	IP statyczne
Adres IP	192.168.100.1
Maska podsieci	255.255.255.0

ZAPISZ

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerkvej 47H 5220 Odense, Dania

info@onrobot.com

6. Wybrać opcję IP statyczne z poziomu menu rozwijanego Tryb sieci.
7. Edytować adres IP.
8. Ustawić przełącznik DIP 3 w położeniu wyt.
9. Kliknąć przycisk Zapisz.
10. Otworzyć przeglądarkę internetową (zaleca się użycie przeglądarki Internet Explorer) i przejść do ustawionego w kroku 7 adresu IP.

6.2 Aktualizacja oprogramowania modułu Compute Box

Patrz dokument Opis modułu Compute Box.

6.3 Odinstalowanie oprogramowania

W celu odinstalowania wtyczki URCap w robocie UR CB3 należy wykonać poniższą procedurę:

1. Przejść do ekranu powitalnego PolyScope.
2. Kliknąć **Skonfiguruj robota**.
3. Kliknąć opcję **URCaps** i zlokalizować opcję `FT-OnRobot` na liście aktywnych wtyczek URCaps.
4. Kliknąć symbol - w dolnej części ekranu, aby ją odinstalować.
5. Uruchomić ponownie robota.

W przypadku robotów UR e-Series wykonać poniższą procedurę:

1. Nacisnąć menu  (górny, prawy róg ekranu),
2. w następnym kroku w sekcji System nacisnąć menu URCaps.
3. Zlokalizować opcję `FT-OnRobot` na liście aktywnych wtyczek URCaps.
4. Kliknąć symbol - w dolnej części ekranu, aby ją odinstalować.
5. Uruchomić ponownie robota.

6.4 Zwracane wartości

Polecenia OnRobot, które zwracają wartości, aktualizują zmienną `of_return` od razu po wyjściu z polecenia. Ta globalna zmienna może zostać użyta z wbudowanymi wyrażeniami warunkowymi UR `If` (na przykład: `if of_return == 1` to należy coś zrobić).

6.4.1 Wartości zwracane polecenia **F/T Centruj**

- 0 Prawidłowe przybycie do punktu centralnego.
- 1 Pierwsze wyszukiwanie granicy zakończyło się niepowodzeniem. Ruch osiągnął limit odległości.
- 2 Drugie wyszukiwanie granicy zakończyło się niepowodzeniem. Ruch osiągnął limit odległości.
- 3 Nie można osiągnąć punktu centralnego. Podczas wykonywania ruchu doszło do kolizji narzędzia.
- 4 Wyszukiwanie nie zostało uruchomione ze względu na warunki.
- 5 Drugie wyszukiwanie nie zostało uruchomione ze względu na warunki.
- 99 Nie definiować więcej niż jeden parametr kierunkowy.

6.4.2 Wartości zwracane polecenia **F/T Ustaw i obróć**

- 0 Ustawianie i obracanie zakończone bez błędów.
- 11 Wyszukiwanie punktu centralnego orientacji Ry zakończyło się niepowodzeniem.
- 12 Wyszukiwanie punktu centralnego orientacji Ry zakończyło się niepowodzeniem.
- 21 Obracanie zakończone niepowodzeniem, doszło do kolizji.
- 22 Obracanie zakończyło się bez kontaktu.
- 99 Błąd parametru.

6.4.3 Wartości zwracane polecenia **F/T Wsuń pudełko**

- 0 Wsuwanie pudełka zakończone bez błędów.
- 1 Pierwsze wyszukiwanie kierunku zakończyło się niepowodzeniem. Ruch osiągnął limit odległości.
- 2 Drugie wyszukiwanie kierunku zakończyło się niepowodzeniem. Ruch osiągnął limit odległości.
- 3 Ruch odchylenia do tyłu zakończył się niepowodzeniem. Doszło do kolizji.

- 4 Ruch odchylenia zakończył się niepowodzeniem. Doszło do kolizji.
- 5 Pudełko utknęło podczas ruchu wsuwania i wyznaczania punkt centralnego osi X! Sprawdzić pozycję i orientację.
- 6 Pudełko utknęło podczas ruchu wsuwania i wyznaczania punkt centralnego osi Y! Sprawdzić pozycję i orientację.
- 7 Pudełko utknęło podczas ruchu wsuwania i wyznaczania punkt centralnego osi Z! Sprawdzić pozycję i orientację.
- 8 Pudełko nie może zostać wsunięte do danej pozycji, doszło do zbyt wielu kolizji. Sprawdzić pozycję i orientację.

6.4.4 Wartości zwracane polecenia F/T Wprowadź część

- 0 Polecenie Wprowadź część osiągnęło maksymalną odległość.
- 1 Polecenie Wprowadź część zostało zakończone uderzeniem po uzyskaniu minimalnej głębokości wsuwania.
- 2 Polecenie Wprowadź część zostało zablokowane po uzyskaniu minimalnej głębokości wsuwania. Prędkość wsuwania jest mniejsza niż wymagana.
- 3 Polecenie Wprowadź część zostało zablokowane przed uzyskaniem minimalnej głębokości wsuwania. Prędkość wsuwania jest mniejsza niż wymagana.
- 4 Polecenie Wprowadź część zostało zamknięte po upłynięciu limitu czasu po uzyskaniu minimalnej głębokości wsuwania.
- 5 Polecenie Wprowadź część zostało zamknięte po upłynięciu limitu czasu przed uzyskaniem minimalnej głębokości wsuwania.
- 6 Polecenie Wprowadź część zostało zamknięte z powodu zbyt dużych sił/momentów bocznych w osiach niezgodnych po uzyskaniu minimalnej głębokości wsuwania.
- 7 Polecenie Wprowadź część zostało zamknięte z powodu zbyt dużych sił/momentów bocznych w osiach niezgodnych przed uzyskaniem minimalnej głębokości wsuwania.
- 8 Wystąpił błąd parametru w poleceniu Wprowadź część.

6.4.5 Wartości zwracane polecenia F/T Przesuń

- 0 Ruch został zakończony bez wykrycia siły lub momentu przekraczających ustawiony limit.
- 1 Ruch został zakończony ze względu na wykrycie siły lub momentu przekraczających ustawiony limit.

- 3 Ruch nie może zostać rozpoczęty z powodu siły lub momentu przekraczających ustawiony limit.
- 11 Ruch nie może zostać rozpoczęty z powodu braku zarejestrowanej ścieżki w module Compute Box z wybranym identyfikatorem.
- 12 Ruch nie może zostać rozpoczęty z powodu braku zarejestrowanych punktów w tej ścieżce.
- 13 Ruch nie może zostać rozpoczęty, ponieważ znaleziony plik ścieżki z tym identyfikatorem ścieżki jest pusty.
- 14 Ruch nie może zostać rozpoczęty, ponieważ plik ścieżki jest uszkodzony.

6.4.6 Wartości zwracane polecenia F/T Szukaj

- 0 Wyszukiwanie zostało zakończone powodzeniem, ponieważ wykryto siłę lub moment większe niż ustawiony limit.
- 1 Wyszukiwanie zostało zakończone bez wykrycia siły lub momentu większych niż ustawiony limit.
- 3 Wyszukiwanie nie może zostać rozpoczęte z powodu przekroczenia ustawionego limitu siły lub momentu.
- 11 Wyszukiwanie nie może zostać rozpoczęte z powodu braku zarejestrowanej ścieżki w module Compute Box z wybranym identyfikatorem.
- 12 Wyszukiwanie nie może zostać rozpoczęte z powodu braku zarejestrowanych punktów w tej ścieżce.
- 13 Wyszukiwanie nie może zostać rozpoczęte, ponieważ znaleziony plik ścieżki z tym identyfikatorem ścieżki jest pusty.
- 14 Wyszukiwanie nie może zostać rozpoczęte, ponieważ plik ścieżki jest uszkodzony.

6.4.7 Wartości zwracane polecenia F/T Układanie w stos

Zwracane wartości układania w stos:

- 0 Jeden ruch powtarzający się operacji układania w stos został ukończony.
- 1 Licznik ruchów powtarzających się przekroczył liczbę maksymalną – stos jest pełen.
- 2 Układanie w stos jest nieprawidłowe. Nie znaleziono następnego elementu.
- 3 Układanie w stos nie może zostać rozpoczęte z powodu przekroczenia ustawionego limitu siły lub momentu.
- 4 Ruch do następnego elementu został zakończony niepowodzeniem, doszło do kolizji.

- 5 Ruch do punktu początkowego został zakończony niepowodzeniem, doszło do kolizji.

Zwracane wartości pobierania ze stosu:

- 0 Jeden ruch powtarzający się operacji pobierania ze stosu został ukończony.
- 1 Licznik ruchów powtarzających się przekroczył liczbę maksymalną – stos jest pusty.
- 2 Pobieranie ze stosu jest nieprawidłowe. Nie znaleziono następnego elementu.
- 3 Pobieranie ze stosu nie może zostać rozpoczęte z powodu przekroczenia ustawionego limitu siły lub momentu.
- 4 Ruch do następnego elementu został zakończony niepowodzeniem, doszło do kolizji.
- 5 Ruch do punktu początkowego został zakończony niepowodzeniem, doszło do kolizji.

6.5 Wykrywanie i usuwanie usterek

6.5.1 Błąd konfiguracji wtyczki URCap

Istnieją trzy możliwe przyczyny wyświetlenia ikony błędu  na ekranie.

1. W przypadku wyświetlenia w menu rozwijanym Wykryte urządzenia komunikatu o błędzie „NIE ZNALEZIONO ŻADNEGO URZĄDZENIA!” w celu wykrycia i usunięcia usterki patrz opcja „**Nie znaleziono żadnego urządzenia**”.
2. Jeśli wykryto z powodzeniem urządzenie(-a) OnRobot, ale w opcji IP robota UR wyświetlana jest informacja „N/A” w celu wykrycia i usunięcia usterki patrz opcja **IP robota UR wskazuje „N/A.”**.
3. W przypadku jednoczesnego wykrycia z powodzeniem urządzenia(-ń) OnRobot i wskazywania w opcji IP robota UR nieprawidłowego adresu IP w celu wykrycia i usunięcia usterki patrz opcja **Wykryto urządzenie, a UR wskazuje adres IP**.

6.5.1.1 „Nie znaleziono żadnego urządzenia”

Jeśli w menu rozwijanym Wykryte urządzenia wyświetlany jest błąd „NIE ZNALEZIONO ŻADNEGO URZĄDZENIA!”, sprawdzić połączenia modułu Compute Box i czujnika, a następnie ponownie uruchomić moduł Compute Box.

Po 60 sekundach (gdy obydwie diody LED modułu Compute Box podświetlą się na zielono) spróbować ponownie przeprowadzić wykrywanie poprzez naciśnięcie ikony .

6.5.1.2 IP robota UR wskazuje „N/A.”

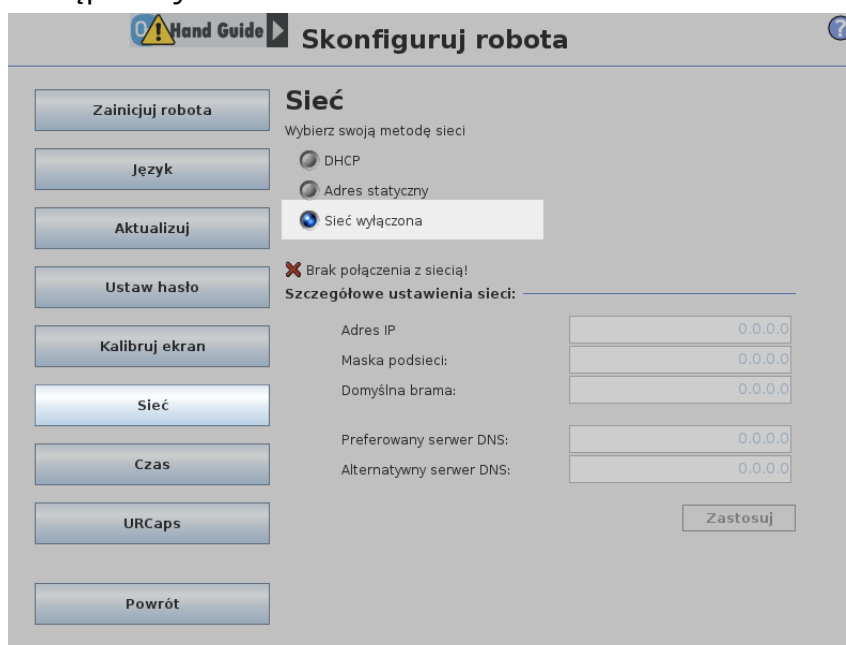
Błąd ten może wystąpić w przypadku braku skonfigurowania sieci robota UR.

Aby usunąć błąd, sprawdzić konfigurację sieci robota UR, przeprowadzając poniższą procedurę:

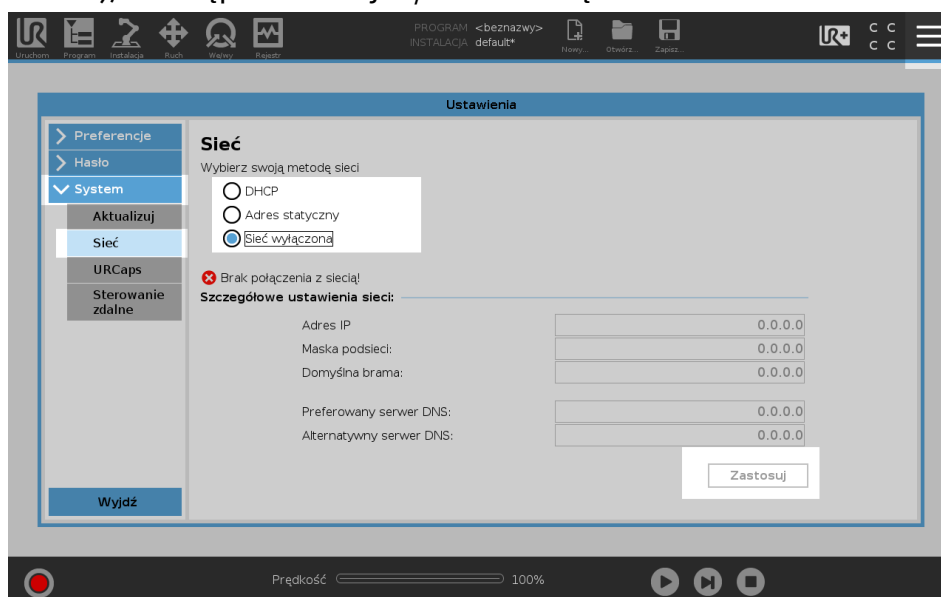
1. W przypadku robotów UR CB3 nacisnąć przycisk Skonfiguruj robota.



Następnie wybrać menu Sieć.



W przypadku robotów UR e-Series nacisnąć menu  (górny, prawy róg ekranu), a następnie w sekcji System nacisnąć menu Sieć.



2. Jeśli sieć UR jest wyłączona:
 - a. Jeśli urządzenie OnRobot jest podłączone bezpośrednio do robota UR, wybrać opcję DHCP i nacisnąć przycisk Zastosuj. Usługa OnRobot przypisuje adres IP.
 - b. Jeśli urządzenie OnRobot nie jest bezpośrednio podłączone do robota UR, sprawdzić, czy urządzenie OnRobot zostało podłączone do tej samej sieci, co robot UR, lub skonsultować się z administratorem IT.
3. Jeśli wybrano opcję DHCP lub Adres statyczny, a problem nadal się utrzymuje, skonsultować się z administratorem sieci.



UWAGA:

W przypadku wybrania opcji DHCP po przypisaniu prawidłowego adresu IP do robota UR przełączyć opcję na tryb Adres statyczny (adres IP robota UR powinien pozostać taki sam) i nacisnąć przycisk **Zastosuj**. Adres IP jest teraz stałym adresem i pozostanie on niezmieniony w przyszłości.

Na końcu uruchomić ponownie za pomocą opcji **Konfiguracja wtyczki URCap**.

6.5.1.3 Wykryto urządzenie, a UR wskazuje adres IP

Błąd ten może wystąpić, gdy robot i urządzenie nie znajdują się w tej samej podsieci.

Aby usunąć błąd, przeprowadzić poniższą procedurę:

1. Jeśli urządzenie OnRobot nie zostało bezpośrednio podłączone do robota UR, sprawdzić, czy przełącznik DIP 3 został ustawiony w położeniu wyl. w module Compute Box, zgodnie z poniższym rysunkiem:



2. Jeśli przełącznik DIP ustawiony jest w położeniu wł., przełączyć go w położenie wyl., a następnie ponownie uruchomić urządzenie OnRobot (odłączając zasilanie) i wykonać kroki podane w punkcie **Konfiguracja wtyczki URCap**.

Jeśli problem nadal występuje, przeprowadzić poniższą procedurę:

1. Otworzyć stronę Skonfiguruj sieć robota UR opisaną w punkcie **IP robota UR wskazuje „N/A.”**.
2. Zmodyfikować maskę podsieci i ustawić adres „255.0.0.0”.
3. Nacisnąć przycisk Zastosuj.

Skonfiguruj robota

Sieć

Wybierz swoją metodę sieci:

- ☐ DHCP
- ☒ Adres statyczny
- ☐ Sieć wyłączona

✔ Połączono z siecią

Szczegółowe ustawienia sieci:

Adres IP	192.168.1.102
Maska podsieci:	255.255.255.0
Domyślna brama:	192.168.1.1
Preferowany serwer DNS:	192.168.1.1
Alternatywny serwer DNS:	0.0.0.0

Zastosuj

Na końcu uruchomić ponownie za pomocą opcji **Konfiguracja wtyczki URCap**.

6.5.2 Zbyt blisko punktu osobliwego

Jeśli w trakcie sterowania ręcznego narzędzie zostanie ustawione zbyt blisko przestrzeni cylindrycznej, bezpośrednio powyżej lub poniżej podstawy robota, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.



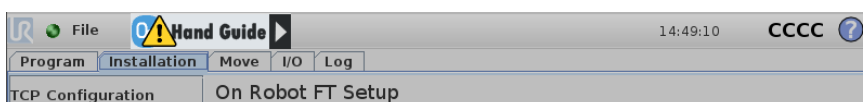
Naciśnięcie przycisku **Zatrzymaj program** spowoduje wyłączenie funkcji sterowania ręcznego. Naciśnięcie przycisku **Kontynuuj** spowoduje przełączenie trybu pracy w tryb bezpieczeństwa, który uniemożliwi przesunięcie kołnierza narzędzia do przestrzeni cylindrycznej, bezpośrednio powyżej lub poniżej podstawy robota przy użyciu funkcji sterowania ręcznego. Przesunięcie 10 mm od tej przestrzeni spowoduje wyłączenie trybu bezpieczeństwa, włączając ponownie ruch we wszystkich kierunkach.



UWAGA:

Ze względów bezpieczeństwa i precyzji tryb sterowania ręcznego utrzymuje kołnierz narzędzia w większej odległości od przestrzeni cylindrycznej niż fizyczna możliwość UR robota. Przesunięcie kołnierza narzędzia bliżej tej przestrzeni jest możliwe poprzez użycie zakładki PolyScope Move lub za pomocą poleceń dotyczących ruchu.

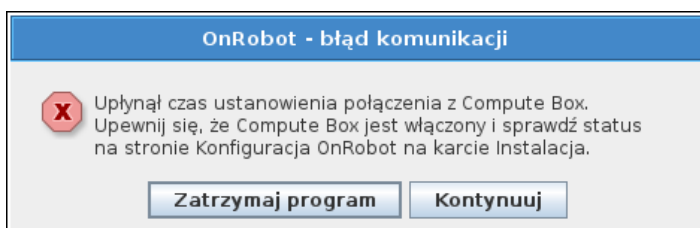
6.5.3 Znak ostrzegawczy paska Hand Guide



Jeśli urządzenie OnRobot nie pracuje prawidłowo, na ekranie zostanie wyświetlony znak ostrzegawczy. Powtórzyć kroki polecenia [Konfiguracja wtyczki URCap](#).

6.5.4 „Upłynął czas ustanowienia połączenia z Compute Box.”

Jeśli sterownik robota nie może połączyć się z modulem Compute Box, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a program zostanie zatrzymany.



W takiej sytuacji należy upewnić się, że moduł Compute Box został podłączony do sterownika robota, a następnie włączyć zasilanie i sprawdzić konfigurację w zakładce Instalacja.

Jeśli problem nadal się utrzymuje, spróbować podłączyć zasilanie do modułu Compute Box.

6.5.5 „Utracono połączenie z Compute Box, program zatrzymał się.”

Jeśli sterownik robota został podłączony i nie może teraz połączyć się z modułem Compute Box, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a program zostanie zatrzymany.



W takiej sytuacji należy upewnić się, że moduł Compute Box został podłączony do sterownika robota, a następnie włączyć zasilanie i sprawdzić konfigurację w zakładce Instalacja.

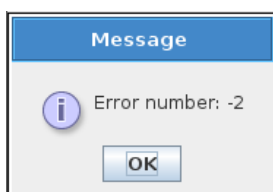
Jeśli problem nadal się utrzymuje, spróbować podłączyć zasilanie do modułu Compute Box.

6.5.6 Odtwarzanie ścieżki odbywa się w wolniejszym tempie niż oczekiwano

W przypadku wykonywania polecenia F/T Ścieżka istnieje możliwość, że zarejestrowana ścieżka nie jest płynna w wyniku ograniczeń zrzecznościowych człowieka. W takiej sytuacji robot może jedynie odtworzyć ścieżkę z bardzo małą prędkością. W celu uniknięcia tego typu problemów należy spróbować ponownie zarejestrować ścieżkę z możliwie najmniejszą liczbą wariacji prędkości w przełożeniach i obrotach. Można również spróbować uniknąć rejestrowania ścieżek zawierających obroty bez elementów przełożenia.

6.5.7 „Numer błędu -2” podczas zapisywania ścieżki

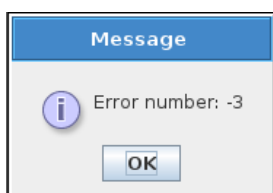
Jeśli rejestrowana jest pusta ścieżka podczas próby zapisywania jej, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie o treści „Numer błędu: -2”.



W takiej sytuacji upewnić się, że robot wykonuje ruch pomiędzy początkiem a końcem funkcji rejestrowania ścieżki.

6.5.8 „Numer błędu -3” podczas zapisywania ścieżki

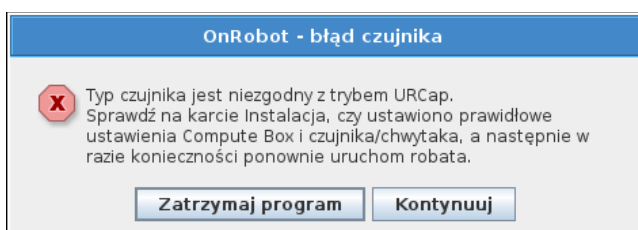
Jeśli ścieżka nie może zostać zapisana z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku modułu Compute Box, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie o treści „Numer błędu: -3”.



W takiej sytuacji usunąć poprzednio zapisane ścieżki, które nie są już używane.

6.5.9 „Typ czujnika jest niezgodny z trybem URCap.”

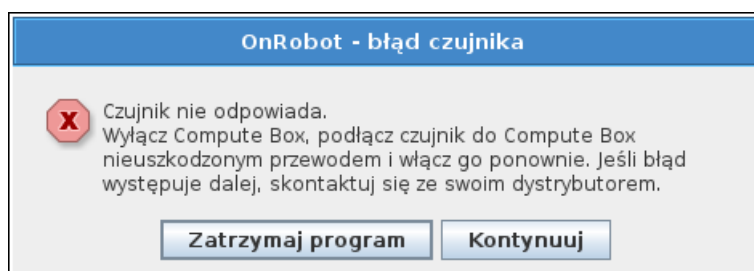
Jeśli moduł Compute Box został ustawiony w trybie HEX, a chwytak RG2-FT został podłączony bez ponownego uruchomienia modułu Compute Box, może zostać wyświetlony taki błąd.



Sprawdzić aktualnie ustawiony tryb w zakładce Instalacja i ponownie uruchomić robota UR, jeśli jest to konieczne.

6.5.10 „Czujnik nie odpowiada”

Jeśli moduł Compute Box nie rozpoznaje podłączonego urządzenia OnRobot, a w późniejszym czasie połączenie z urządzeniem zostanie zerwane, na ekranie zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie.



Sprawdzić, czy połączenie pomiędzy modułem Compute Box a urządzeniem OnRobot (czujnikiem) jest prawidłowe oraz że podłączono właściwe urządzenie.

6.5.11 „OnRobot – ostrzeżenie dotyczące czujnika: Osiągnięto stan ostrzeżenia przeciążenia czujnika”

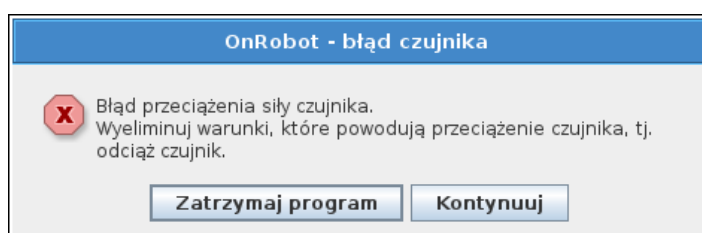
W przypadku przekroczenia wydajności nominalnej czujnika siły/momentu taki komunikat ostrzegawczy zostanie zapisany w Rejestrze.

Sprawdzić plik rejestru podczas tworzenia programu, aby uniknąć nadmiernego obciążenia czujników.

Jeśli w czujnikach zostanie przekroczona wydajność nominalna przez dłuższy czas, program zostanie zatrzymany.

6.5.12 „Błąd przeciążenia czujnika siły/momentu”

W przypadku przekroczenia o 200% wydajności nominalnej czujnika siły/momentu, program zostanie zatrzymany w celu uniknięcia uszkodzenia czujników.



Skorygować program w celu obniżenia obciążenia czujników.

6.5.13 „OnRobot: TCP ustawione na offset względem kołnierza HEX.”

Każdorazowe nadpisanie konfiguracji TCP UR powoduje, że wejście takie zostanie zapisane w Rejestrze.

6.6 Deklaracje i świadectwa

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Edycje

Edycja	Uwaga
Edycja 2	Zmieniono strukturę dokumentu. Dodano glosariusz pojęć. Dodano wykaz skrótów. Dodano załącznik. Dodano docelowych odbiorców. Dodano przeznaczenie. Dodano informacje na temat praw autorskich, znaku towarowego, danych kontaktowych i oryginalnego języka dokumentu. Zmieniono działanie poleceń: F/T Przesuń, F/T Szukaj, F/T Wsuń kotek i F/T Steruj. Dodano polecenie F/T Punkt orientacyjny. Usunięto polecenie F/T Przesuń (Ctrl). Dodano referencyjne przykłady zastosowań w celu zaprezentowania programów UR.
Edycja 3	Poprawiono układ współrzędnych paska narzędzi Hand Guide. Dodano notatkę dotyczącą ograniczenia orientacji TCP. Usunięto limit aktywacji osi w ramach sterowania ręcznego. Dodano wyjaśnienie dotyczące użytego typu punktu orientacyjnego.
Edycja 4	Usunięto ograniczenie orientacji TCP.
Edycja 5	Zaktualizowano informacje dotyczące wartości zwracanych poleceń F/T Szukaj i F/T Przesuń. Usunięto punkt Rejestrowanie ścieżki. Dodano punkt Polecenie F/T Ścieżka. Usunięto punkt F/T Wsuń złącze. Usunięto punkt Wartości zwracane polecenia F/T Wsuń złącze. Zaktualizowano punkty Polecenie F/T Przesuń i Polecenie F/T Szukaj w zakresie informacji o stałej prędkości odtwarzania i nowych zrzutów z ekranów dotyczących poleceń. Zaktualizowano punkt Polecenie F/T Steruj w zakresie informacji o ograniczeniu sterowania kierunkowego siłą. Zmiany edytorskie.
Edycja 6	Dodano informacje o precyzyjności odtwarzania ścieżki. Zmieniono punkt „Wystąpienie błędu podczas pracy programu” w ramach Kontynuacja programu na punkt „Wystąpienie błędu podczas pracy programu” w ramach Zatrzymywanie, wstrzymywanie i kontynuowanie programu nie powoduje już występowanie alarmów.

	Dodano punkt Skutki pozycji TCP. Zmieniono element rejestru <code>socket_read_byte_list()</code>: limit czasu na element <code>socket_read_binary_integer</code>: limit czasu, zmieniając sposób działania. Dodano w dziale Wykrywanie i usuwanie usterek punkt „Otwarcie gniazda <code>vectorStream</code> nie powiodło się”. Usunięto punkt Wsuwanie złącza. Dodano punkt Odtwarzanie ścieżki odbywa się w wolniejszym tempie niż oczekiwano. Dodano ograniczenia dotyczące obrotu wyłącznie punktów orientacyjnych.
Edycja 7	Zmiany edytorskie.
Edycja 8	Do punktu Polecenie F/T Ścieżka dodano informacje dotyczące maksymalnego obrotu rejestrowania ścieżki względem limitu przełożenia. Dodano punkty „Numer błędu -2” podczas zapisywania ścieżki i „Numer błędu -3” podczas zapisywania ścieżki. Zmiany edytorskie.
Edycja 9	Dodano ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dodano symbole ostrzegawcze. Zaktualizowano zrzuty z ekranów. W punkcie Złącza przewodów dodano informacje dotyczące zachowania ostrożności i nieskręcania przewodu czujnika.
Edycja 10	Dodano informacje dotyczące Hex v2.
Edycja 11	Punkty Polecenie F/T Układanie w stos i Polecenie F/T Pobieranie ze stosu zostały połączone w punkcie Polecenie F/T Układanie w stos. Punkty Wartości zwracane polecenia F/T Układanie w stos i Wartości zwracane polecenia F/T Pobieranie ze stosu zostały połączone w punkcie Wartości zwracane polecenia F/T Układanie w stos. Zaktualizowano zrzuty z ekranów.
Edycja 12	Zaktualizowano informacje dotyczące przewodu USB. Zaktualizowano informacje dotyczące konfiguracji wtyczki URCap. Zaktualizowano ikony sterowania ręcznego. Zaktualizowano punkt Wykrywanie i usuwanie usterek. Zaktualizowano komunikaty o błędach.
Edycja 13	Zmiany edytorskie
Edycja 14	4.1.3 wsparcie